



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

ELEMENTOS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ¹

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto
Petinal

Segundo Cuatrimestre 2025-2026

¹Basado en los apuntes de Julián López Gómez

Introducción

Estos apuntes han sido elaborados por Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto Petinal, estudiantes de 3.º del Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, con el objetivo de ofrecer un material claro, cohesionado y útil para el estudio de la asignatura de Análisis de Funciones de Variable Compleja.

El contenido está basado en las clases de la profesora María del Pilar Cembranos Díaz, a quien agradecemos su dedicación y claridad expositiva.

El documento está organizado para acompañar el progreso del curso: comienza con los fundamentos (números complejos, plano extendido y proyección estereográfica), continúa con derivación e integración complejas, teoremas fundamentales (Cauchy y consecuencias), series y funciones notables, transformaciones de Möbius, comportamiento local y global de funciones holomorfas, ceros y singularidades, el teorema de los residuos y sus aplicaciones, funciones meromorfas y funciones armónicas. Se incluyen asimismo ejercicios seleccionados y exámenes resueltos, así como material gráfico y esquemas realizados con TikZ para apoyar la intuición geométrica.

Nuestro propósito es doble: por un lado, facilitar la preparación continuada de la asignatura mediante una exposición sistemática, con resultados claramente enunciados y, cuando procede, demostraciones o esbozos de demostración; por otro, servir como referencia rápida para técnicas de cálculo habituales (integrales, series de potencias y de Laurent, cómputo de residuos, transformaciones conformes, etc.). Aunque hemos procurado la máxima precisión, este material puede contener erratas u omisiones.

Invitamos encarecidamente a los estudiantes que cursen la asignatura en el futuro a ampliar, mejorar o complementar estos apuntes. Cualquier corrección, propuesta o contribución será bienvenida. Para ello, pueden:

- Ponerse en contacto con nosotros mediante nuestros perfiles de GitHub, enlazados en la portada y en el pie de página.
- Podeis mandarnos un correo electrónico a:
 - Diego Rodríguez Cubero: diegorocux3x@gmail.com.
 - Pau Frangi Mahiques: pau.frangi@gmail.com.
 - Jaime Nieto Petinal: jaimenietopetinal1@gmail.com.
- Abrir una incidencia (*issue*) o enviar una contribución (*pull request*) en el repositorio del proyecto.

Estos apuntes reflejan la materia cursada y quedan finalizados conforme al curso ya completado. A partir de aquí, invitamos a futuros alumnos a proponer mejoras, correcciones o ampliaciones; las contribuciones serán valoradas y, en su caso, incorporadas en ediciones posteriores. Agradecemos de antemano toda colaboración que ayude a hacerlos más claros, completos y útiles para la comunidad, ya sea puliendo detalles, corrigiendo erratas o añadiendo contenido relevante, ya sea teórico, ejemplos, ejercicios, exámenes resueltos o material gráfico.

El repositorio de los apuntes está alojado en GitHub en la siguiente dirección: <https://github.com/Pau-Frangi/Variable-Compleja>.

Índice General

Índice General	2
I Teoría	3
1 Integración elemental de ecuaciones no lineales	4
1.1 Introducción y pérdida de linealidad	4
1.2 Ecuación de Bernoulli	4
II Ejercicios	8
Hoja 1: Ecuaciones Lineales de Primer Orden y Variación de Constantes	9
Hoja 2: Ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes	52
III Apéndice	63
Apéndice A: Identidades trigonométricas	64
A.1 Identidades fundamentales	64
A.2 Fórmulas de ángulo doble	64
A.3 Fórmulas de ángulo triple	65
A.4 Fórmulas de ángulo mitad	65
A.5 Fórmulas de suma y diferencia	65
A.6 Fórmulas de producto a suma	66
A.7 Fórmulas de suma a producto	67
A.8 Potencias de funciones trigonométricas	68
A.9 Identidades de paridad	69
A.10 Complementariedad y suplementariedad	70
A.11 Periodicidad	71
A.12 Fórmulas de linearización	71
A.13 Identidades de Weierstrass	72
A.14 Identidades con ángulos notables	72
A.15 Identidades adicionales	73
Apéndice B: Agradecimientos	75
B.1 Varios compañeros	75

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Integración elemental de ecuaciones no lineales	4
1.1	Introducción y pérdida de linealidad	4
1.2	Ecuación de Bernoulli	4

1 Integración elemental de ecuaciones no lineales

1.1 Introducción y pérdida de linealidad

Hasta este punto, nuestro estudio se ha centrado exclusivamente en el ámbito de las ecuaciones y sistemas diferenciales lineales. La estructura lineal nos dotó de propiedades algebraicas muy buenas, siendo entre las más destacadas el *Principio de Superposición*, el cual nos permitía construir soluciones generales a partir de combinaciones lineales de un conjunto fundamental de soluciones particulares.

Sin embargo, cuando abandonamos el régimen lineal, esta cómoda estructura algebraica colapsa. Para ilustrar este fenómeno, consideremos la siguiente y ecuación diferencial ordinaria no lineal de primer orden:

$$u' = u^2$$

Esta ecuación no es lineal y, en consecuencia, no cumple el principio de superposición. Podemos demostrarlo rápidamente por reducción al absurdo. Si una función $u(t)$ fuera solución de esta ecuación ($u' = u^2$), y asumiéramos que el principio de superposición sigue vigente, cualquier múltiplo escalar $\lambda u(t)$ también debería ser solución. Sustituyendo en la ecuación diferencial tendríamos:

$$(\lambda u)' = (\lambda u)^2 \implies \lambda u' = \lambda^2 u^2$$

Como sabemos que $u' = u^2$, podemos sustituirlo en el lado izquierdo:

$$\lambda(u^2) = \lambda^2 u^2 \implies (\lambda - \lambda^2)u^2 = 0$$

Para que esta igualdad se cumpla para cualquier solución no trivial ($u \neq 0$), forzosamente tendríamos que $\lambda = \lambda^2$, lo cual solo es cierto si $\lambda = 0$ o $\lambda = 1$. Es decir, el espacio de soluciones ya no es cerrado bajo el producto por escalares.

De forma análoga, la suma de soluciones falla. Si tomamos dos soluciones u_1, u_2 y evaluamos si su suma $u_1 + u_2$ es solución:

$$(u_1 + u_2)' = (u_1 + u_2)^2 \implies u_1' + u_2' = u_1^2 + 2u_1u_2 + u_2^2$$

Dado que $u_1' = u_1^2$ y $u_2' = u_2^2$, al sustituir y cancelar términos homólogos en ambos lados de la igualdad llegamos a la restrictiva condición:

$$u_1^2 + u_2^2 = u_1^2 + 2u_1u_2 + u_2^2 \implies 2u_1u_2 = 0 \implies u_1 = 0 \text{ o } u_2 = 0$$

Lo cual no es cierto en general, confirmando la destrucción de la estructura de espacio vectorial.

Ante la imposibilidad de encontrar una teoría global unificada para el problema general $u' = f(t, u)$, la estrategia clásica consiste en identificar familias específicas de ecuaciones no lineales que, mediante transformaciones algebraicas ingeniosas (difeomorfismos), puedan reducirse a ecuaciones lineales conocidas. Uno de los casos más célebres y útiles en la física y la biología es la *ecuación de Bernoulli*.

1.2 Ecuación de Bernoulli

Llamaremos **ecuación de Bernoulli** a toda ecuación diferencial ordinaria de primer orden que pueda escribirse bajo la forma:

$$u' = a(t)u + b(t)u^p, \quad p \in \mathbb{R}$$

donde $a, b : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas en el intervalo de estudio.

Analicemos primero los casos triviales según el exponente p :

- Si $p = 0$, la ecuación se reduce a $u' = a(t)u + b(t)$, que es una ecuación diferencial **lineal inhomogénea** ordinaria.

- Si $p = 1$, la ecuación se reduce a $u' = a(t)u + b(t)u = (a(t) + b(t))u$, que es una ecuación diferencial **lineal homogénea**.

Por lo tanto, el caso de genuino interés matemático es cuando $p \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$, que conforma el régimen estrictamente no lineal.

La estrategia de resolución para la ecuación de Bernoulli consiste en buscar un cambio de variable de la forma $u = v^\alpha$ que consiga linealizar la ecuación. Nos preguntamos entonces: ¿para qué valor exacto del exponente α la nueva función $v(t)$ satisfará una ecuación lineal?

Comenzamos calculando la derivada de nuestro cambio propuesto usando la regla de la cadena:

$$u(t) = v(t)^\alpha \implies u'(t) = \alpha v(t)^{\alpha-1} v'(t)$$

Sustituimos u y u' en la ecuación de Bernoulli original:

$$\alpha v^{\alpha-1} v' = a(t)v^\alpha + b(t)v^{\alpha p}$$

Para simplificar esta expresión y aislar la derivada v' , dividimos toda la ecuación por el factor $v^{\alpha-1}$ (asumiendo soluciones no nulas $v \neq 0$):

$$\alpha v' = a(t) \frac{v^\alpha}{v^{\alpha-1}} + b(t) \frac{v^{\alpha p}}{v^{\alpha-1}}$$

Aplicando las propiedades básicas de los exponentes, las potencias de v se simplifican a:

$$\alpha v' = a(t)v + b(t)v^{\alpha p - (\alpha-1)} \implies \alpha v' = a(t)v + b(t)v^{\alpha(p-1)+1}$$

Para que esta nueva ecuación diferencial en la variable v sea estrictamente lineal, necesitamos eliminar cualquier dependencia no lineal de v . Esto se logra si y solo si forzamos a que el exponente del último término sea cero (pues $v^0 = 1$). Imponemos entonces la condición de linealidad:

$$\alpha(p-1) + 1 = 0 \implies \alpha(p-1) = -1 \implies \alpha = \frac{1}{1-p}$$

Hemos deducido de manera rigurosa que el cambio de variable óptimo es $u = v^{\frac{1}{1-p}}$. Al emplear este valor específico de α , la ecuación se transfigura en:

$$\frac{1}{1-p} v' = a(t)v + b(t)v^0 \implies \frac{1}{1-p} v' = a(t)v + b(t)$$

Multiplicando por la constante $(1-p)$, obtenemos finalmente una ecuación diferencial lineal de primer orden estándar para la variable v :

$$v' = (1-p)a(t)v + (1-p)b(t)$$

De este modo, hemos construido un puente analítico: resolvemos esta ecuación lineal mediante el uso del factor integrante visto en capítulos anteriores, obtenemos la función $v(t)$, y finalmente recuperamos nuestra familia uniparamétrica de soluciones para la ecuación no lineal original deshaciendo el cambio mediante $u(t) = v(t)^{\frac{1}{1-p}}$.

Ejemplo

Dinámica de poblaciones: El modelo logístico de Verhulst

Consideremos la célebre ecuación de dinámica poblacional formulada por Pierre François Verhulst en 1838 para corregir el crecimiento exponencial ilimitado de Malthus:

$$u' = \lambda u - au^2$$

donde $u(t)$ representa el número de individuos de una especie en el instante t , $\lambda > 0$ es la tasa intrínseca de natalidad (crecimiento) y $a > 0$ es el coeficiente de competición intraespecífica (que modela la limitación de recursos). Notemos que esta ecuación tiene la estructura exacta de una ecuación de Bernoulli con $p = 2$.

Cuando nos enfrentamos a una ecuación diferencial no lineal autónoma (es decir, donde t no aparece explícitamente), el primer paso fundamental es el **análisis de equilibrios**. Buscamos las soluciones constantes $u(t) \equiv C$, también llamadas puntos singulares, donde la población no cambia ($u' = 0$):

$$\lambda u - au^2 = 0 \implies u(\lambda - au) = 0 \implies u = 0 \quad \text{o} \quad u = \frac{\lambda}{a}$$

Físicamente, $u = 0$ es la extinción total, y $u = \lambda/a$ es la capacidad de carga del ecosistema.

Nos proponemos resolver el problema de valor inicial completo para cualquier población de partida estricta y positivamente poblada:

$$\begin{cases} u' = \lambda u - au^2 \\ u(0) = u_0 > 0 \end{cases}$$

Aplicaremos la técnica de Bernoulli. Como $p = 2$, el exponente del cambio es $\alpha = \frac{1}{1-2} = -1$. Empleamos, por tanto, el cambio de variable inverso $u = v^{-1}$.

Derivando el cambio, tenemos $u' = -v^{-2}v'$. Sustituyendo ambas expresiones en la ecuación de Verhulst:

$$-v^{-2}v' = \lambda(v^{-1}) - a(v^{-1})^2 \implies -v^{-2}v' = \lambda v^{-1} - av^{-2}$$

Para linealizarla, multiplicamos toda la igualdad por $-v^2$ (operación lícita ya que $u_0 > 0 \implies v_0 \neq \infty$ y buscamos soluciones no nulas):

$$v' = -\lambda v + a$$

Hemos llegado a una ecuación diferencial lineal de primer orden con coeficientes constantes. La solución de su parte homogénea ($v'_h = -\lambda v_h$) es $Ce^{-\lambda t}$, y una solución particular trivial para el término constante es $v_p = a/\lambda$. Por superposición, la solución general para la variable transitoria v es:

$$v(t) = xe^{-\lambda t} + \frac{a}{\lambda}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Deshacemos el cambio de variable para recuperar la dinámica de la población $u(t) = 1/v(t)$:

$$u(t) = \frac{1}{xe^{-\lambda t} + \frac{a}{\lambda}}$$

Imponemos ahora la condición inicial $u(0) = u_0$ para determinar la constante de integración x :

$$u(0) = \frac{1}{xe^0 + \frac{a}{\lambda}} = \frac{1}{x + \frac{a}{\lambda}} = u_0 \implies x + \frac{a}{\lambda} = \frac{1}{u_0} \implies x = \frac{1}{u_0} - \frac{a}{\lambda}$$

Sustituyendo el valor analítico de x en la familia de soluciones, cristalizamos la solución única del problema de valor inicial:

$$u(t; u_0) = \frac{1}{\left(\frac{1}{u_0} - \frac{a}{\lambda}\right)e^{-\lambda t} + \frac{a}{\lambda}}$$

Para facilitar el análisis cualitativo, multiplicamos numerador y denominador por $u_0\lambda e^{\lambda t}$, obteniendo la clásica y elegante **curva logística**:

$$u(t; u_0) = \frac{u_0\lambda}{au_0 + (\lambda - au_0)e^{-\lambda t}}$$

Análisis Cualitativo del Comportamiento Asintótico:

Independientemente del valor inicial $u_0 > 0$, dado que $\lambda > 0$, el término $e^{-\lambda t} \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow +\infty$. Esto nos garantiza que el límite poblacional es siempre el equilibrio superior:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t; u_0) = \frac{u_0 \lambda}{au_0 + 0} = \frac{\lambda}{a}$$

Analicemos la concavidad y el crecimiento de la curva según la ubicación del estado inicial u_0 :

- **Caso 1: Población inicial baja** ($0 < u_0 < \frac{\lambda}{a}$)

Como $u < \lambda/a$, la derivada es estrictamente positiva: $u'(t) = u(t)(\lambda - au(t)) > 0$, lo que indica un **crecimiento poblacional monótono**. Para evaluar la curvatura, derivamos la ecuación diferencial respecto al tiempo usando la regla de la cadena:

$$u'' = \frac{d}{dt}(\lambda u - au^2) = \lambda u' - 2auu' = u'(\lambda - 2au)$$

El signo de la segunda derivada depende del factor $(\lambda - 2au)$, que cambia de signo en la mitad de la capacidad de carga, $u = \frac{\lambda}{2a}$.

$$\text{Geometría de la curva: } \begin{cases} u'' > 0 & \text{si } u < \frac{\lambda}{2a} \quad (\text{crecimiento acelerado, forma convexa}) \\ u'' = 0 & \text{si } u = \frac{\lambda}{2a} \quad (\text{punto de inflexión de máximo crecimiento}) \\ u'' < 0 & \text{si } \frac{\lambda}{2a} < u < \frac{\lambda}{a} \quad (\text{crecimiento desacelerado, forma cóncava}) \end{cases}$$

Esta transición de convexa a cóncava genera la característica forma en "S" (sigmoide) de la dinámica poblacional natural.

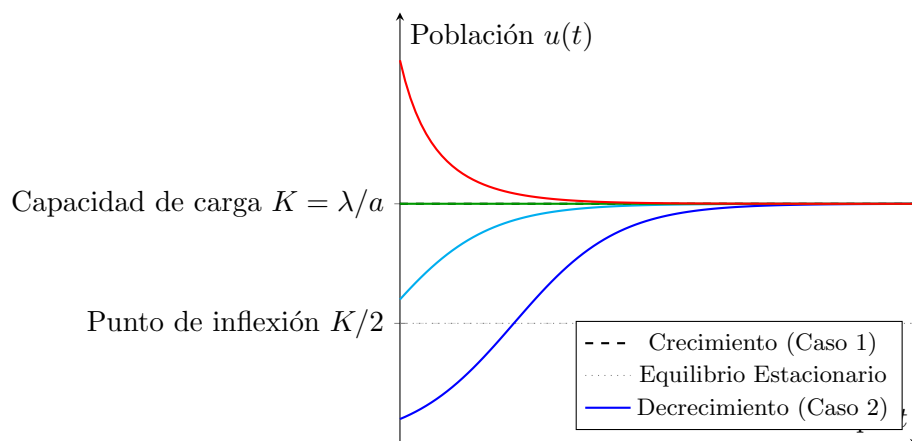
- **Caso 2: Superpoblación inicial** ($u_0 > \frac{\lambda}{a}$)

Si la población inicial supera la capacidad de sustentación del medio, el factor $(\lambda - au)$ se vuelve negativo. Por tanto, $u'(t) = u(t)(\lambda - au(t)) < 0$. La población **decrece estrictamente** hacia el equilibrio. Respecto a la curvatura, dado que todo el recorrido se da en la región $u > \frac{\lambda}{a} > \frac{\lambda}{2a}$, tenemos que $u' < 0$ y $(\lambda - 2au) < 0$. El producto de ambos es positivo: $u'' = (-) \cdot (-) > 0$. Esto implica que la curva de decaimiento es **estrictamente convexa** a lo largo de todo el tiempo.

- **Caso 3: Equilibrio exacto** ($u_0 = \frac{\lambda}{a}$)

Si el estado inicial coincide con la capacidad de carga, sustituyendo en la fórmula exacta vemos que el término dependiente del tiempo desaparece: $u(t) \equiv \frac{\lambda}{a}$. La solución permanece constante para siempre.

Curvas logísticas del Modelo de Verhulst



Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Hoja 1: Ecuaciones Lineales de Primer Orden y Variación de Constantes	9
Hoja 2: Ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes	52

Hoja de Ejercicios 1: Ecuaciones Lineales de Primer Orden y Variación de Constantes

Enunciado: Demuestra el siguiente principio de superposición generalizado. Sea $m \geq 2$ un número entero, y

$$A(t) := (a_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq N} \quad y \quad B_k(t) := (b_{i,k}(t))_{\substack{1 \leq i \leq N, \\ 1 \leq k \leq m}}$$

Si u_k , $1 \leq k \leq m$, son, respectivamente, las soluciones de los sistemas lineales

$$u' = A(t)u + B_k(t),$$

entonces

$$u(t) := \sum_{k=1}^m u_k(t)$$

resuelve el sistema lineal

$$u' = A(t)u + \sum_{k=1}^m B_k(t).$$

Desarrollo: Para demostrar el principio de superposición generalizado, definimos la función $u(t)$ como la suma de las soluciones individuales $u_k(t)$ para $k = 1, \dots, m$:

$$u(t) := \sum_{k=1}^m u_k(t).$$

Nuestro objetivo es verificar que esta función $u(t)$ satisface la ecuación diferencial lineal cuyo término no homogéneo es la suma de los términos $B_k(t)$. Procedemos derivando $u(t)$ respecto a t . Utilizando la linealidad del operador derivada, tenemos:

$$u'(t) = \frac{d}{dt} \left(\sum_{k=1}^m u_k(t) \right) = \sum_{k=1}^m u'_k(t).$$

Por hipótesis, sabemos que cada función $u_k(t)$ es solución del sistema lineal correspondiente, lo que significa que satisface la identidad $u'_k(t) = A(t)u_k(t) + B_k(t)$ para todo $1 \leq k \leq m$. Sustituyendo estas expresiones en la sumatoria anterior, obtenemos:

$$\begin{aligned} u'(t) &= \sum_{k=1}^m (A(t)u_k(t) + B_k(t)) \\ &= \sum_{k=1}^m A(t)u_k(t) + \sum_{k=1}^m B_k(t). \end{aligned}$$

En virtud de la propiedad distributiva del producto matricial respecto a la suma vectorial, el operador lineal $A(t)$ puede extraerse del primer sumatorio. Esto nos permite reescribir el término como:

$$\sum_{k=1}^m A(t)u_k(t) = A(t) \left(\sum_{k=1}^m u_k(t) \right) = A(t)u(t).$$

Finalmente, al reintegrar este resultado en la ecuación desarrollada, concluimos que:

$$u'(t) = A(t)u(t) + \sum_{k=1}^m B_k(t).$$

Queda así demostrado que la suma $u(t)$ es solución del sistema lineal con el término forzante agregado. $\square$

Enunciado: Encuentra la solución general de la ecuación lineal escalar

$$u' - 2tu = t.$$

Desarrollo: Consideramos la ecuación sin el término no homogéneo:

$$u'_h - 2tu_h = 0.$$

Separamos variables para resolverla:

$$\frac{u'_h}{u_h} = 2t \implies \int \frac{du_h}{u_h} = \int 2t dt \implies \ln |u_h| = t^2.$$

Tomando exponenciales, obtenemos la solución homogénea básica (ignorando por un momento la constante multiplicativa):

$$u_h(t) = e^{t^2}.$$

Buscamos una solución de la forma $u(t) = C(t) \cdot e^{t^2}$, donde $C(t)$ es una función a determinar. Derivamos esta expresión usando la regla del producto:

$$u'(t) = C'(t)e^{t^2} + C(t) \cdot (2te^{t^2}).$$

Sustituimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación diferencial original $u' - 2tu = t$:

$$\left[C'(t)e^{t^2} + 2tC(t)e^{t^2} \right] - 2t \left[C(t)e^{t^2} \right] = t.$$

Observamos que los términos que contienen $C(t)$ se cancelan (propiedad fundamental del método):

$$C'(t)e^{t^2} = t.$$

Despejamos $C'(t)$:

$$C'(t) = te^{-t^2}.$$

Integramos respecto a t (usando el cambio de variable $v = -t^2 \implies dv = -2tdt$):

$$C(t) = \int te^{-t^2} dt = -\frac{1}{2} \int e^v dv = -\frac{1}{2}e^{-t^2} + K,$$

donde K es una constante arbitraria real.

Sustituimos $C(t)$ en la expresión propuesta en el Paso 2:

$$u(t) = \left(-\frac{1}{2}e^{-t^2} + K \right) e^{t^2}.$$

Distribuyendo el término exponencial:

$$u(t) = -\frac{1}{2} + Ke^{t^2}.$$

Enunciado: Encuentra la solución única del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' + 2tu = t, & t \in \mathbb{R}, \\ u(1) = 2. \end{cases}$$

Desarrollo: Primero, hallamos la solución de la ecuación homogénea asociada, ignorando temporalmente el término forzante:

$$u'_h + 2tu_h = 0.$$

Separamos las variables para resolverla:

$$\frac{u'_h}{u_h} = -2t \implies \int \frac{du_h}{u_h} = \int -2t dt \implies \ln |u_h| = -t^2.$$

Tomando exponenciales a ambos lados, obtenemos la solución homogénea básica:

$$u_h(t) = e^{-t^2}.$$

Para hallar la solución general, aplicamos el método de variación de las constantes. Buscamos una solución de la forma $u(t) = C(t) \cdot e^{-t^2}$, donde $C(t)$ es una función a determinar. Derivamos esta expresión utilizando la regla del producto:

$$u'(t) = C'(t)e^{-t^2} + C(t) \cdot (-2te^{-t^2}).$$

Sustituimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación diferencial original $u' + 2tu = t$:

$$\left[C'(t)e^{-t^2} - 2tC(t)e^{-t^2} \right] + 2t \left[C(t)e^{-t^2} \right] = t.$$

Observamos que los términos que contienen $C(t)$ se cancelan mutuamente, lo cual verifica la consistencia del método:

$$C'(t)e^{-t^2} = t.$$

Despejamos la derivada $C'(t)$ multiplicando por e^{t^2} :

$$C'(t) = te^{t^2}.$$

Ahora integramos respecto a t para encontrar $C(t)$. Utilizamos el cambio de variable $w = t^2$, lo que implica $dw = 2t dt$, o equivalentemente, $\frac{1}{2}dw = t dt$:

$$C(t) = \int te^{t^2} dt = \frac{1}{2} \int e^w dw = \frac{1}{2}e^{t^2} + K,$$

donde K es la constante arbitraria de integración.

Sustituimos la función $C(t)$ encontrada en nuestra propuesta inicial:

$$u(t) = \left(\frac{1}{2}e^{t^2} + K \right) e^{-t^2}.$$

Distribuyendo el término exponencial e^{-t^2} , obtenemos la solución general explícita:

$$u(t) = \frac{1}{2} + Ke^{-t^2}.$$

Finalmente, para encontrar la solución única del problema, imponemos la condición inicial $u(1) = 2$:

$$2 = \frac{1}{2} + Ke^{-(1)^2} \implies 2 - \frac{1}{2} = Ke^{-1} \implies \frac{3}{2} = \frac{K}{e}.$$

Despejamos K :

$$K = \frac{3e}{2}.$$

Sustituyendo este valor de K en la solución general, concluimos con la solución del problema de valor inicial:

$$u(t) = \frac{1}{2} + \left(\frac{3e}{2}\right)e^{-t^2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}e^{1-t^2}.$$

Ejercicio 4

Prof

Enunciado: Encuentra la solución única del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' = \frac{u}{t} + e^t, & t \in (0, \infty), \\ u(1) = 2. \end{cases}$$

Desarrollo: Reescribimos la ecuación diferencial en su forma estándar $u' - \frac{1}{t}u = e^t$. Para aplicar el método de variación de las constantes, comenzamos resolviendo la ecuación homogénea asociada $u'_h - \frac{1}{t}u_h = 0$. Separando variables e integrando:

$$\int \frac{du_h}{u_h} = \int \frac{dt}{t} \implies \ln |u_h| = \ln |t|.$$

Dado que el dominio es $t > 0$, podemos prescindir del valor absoluto, obteniendo la solución homogénea fundamental $u_h(t) = t$.

Proponemos entonces una solución general de la forma $u(t) = C(t)t$, donde $C(t)$ es la función incógnita. Calculamos su derivada mediante la regla del producto:

$$u'(t) = C'(t)t + C(t).$$

Sustituimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación diferencial original $u' = \frac{u}{t} + e^t$:

$$C'(t)t + C(t) = \frac{C(t)t}{t} + e^t.$$

Simplificando el lado derecho, tenemos $C'(t)t + C(t) = C(t) + e^t$. Cancelamos el término $C(t)$ en ambos lados, lo que confirma la validez del planteamiento:

$$C'(t)t = e^t \implies C'(t) = \frac{e^t}{t}.$$

Para hallar $C(t)$, integramos la expresión anterior. Dado que la integral $\int \frac{e^t}{t} dt$ no posee una primitiva expresable mediante funciones elementales, utilizamos el Teorema Fundamental del Cálculo para expresar la solución en términos de una integral definida, tomando $t_0 = 1$ (el punto de la condición inicial) como límite inferior para facilitar el cálculo posterior:

$$C(t) = \int_1^t \frac{e^s}{s} ds + K,$$

donde s es una variable muda de integración y K es una constante arbitraria. La solución general es entonces:

$$u(t) = t \left(K + \int_1^t \frac{e^s}{s} ds \right).$$

Finalmente, aplicamos la condición inicial $u(1) = 2$. Evaluamos la solución en $t = 1$:

$$2 = 1 \cdot \left(K + \int_1^1 \frac{e^s}{s} ds \right).$$

Como la integral definida desde 1 hasta 1 es cero, obtenemos directamente que $K = 2$. Sustituyendo este valor, llegamos a la solución única del problema:

$$u(t) = 2t + t \int_1^t \frac{e^s}{s} ds.$$

Ejercicio 5

Prof

Enunciado: Encuentra la solución única del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' + u = \frac{1}{1+t^2}, & t \in \mathbb{R}, \\ u(2) = 3. \end{cases}$$

Desarrollo: Iniciamos el proceso resolviendo la ecuación homogénea asociada $u'_h + u_h = 0$. Mediante separación de variables, tenemos $\frac{u'_h}{u_h} = -1$, cuya integración conduce a $\ln |u_h| = -t$, resultando en la función base $u_h(t) = e^{-t}$.

Aplicando el método de variación de las constantes, buscamos una solución de la estructura $u(t) = C(t)e^{-t}$. Derivamos esta expresión respecto a t :

$$u'(t) = C'(t)e^{-t} - C(t)e^{-t}.$$

Introducimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación no homogénea original:

$$[C'(t)e^{-t} - C(t)e^{-t}] + C(t)e^{-t} = \frac{1}{1+t^2}.$$

Tras la cancelación de los términos semejantes, obtenemos la ecuación diferencial para $C(t)$:

$$C'(t)e^{-t} = \frac{1}{1+t^2} \implies C'(t) = \frac{e^t}{1+t^2}.$$

Integramos para encontrar $C(t)$. Al igual que en el ejercicio anterior, la función $\frac{e^t}{1+t^2}$ no tiene una antiderivada elemental. Por conveniencia, definimos la integral acumulada desde el punto inicial $t_0 = 2$:

$$C(t) = \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds + K.$$

Sustituyendo $C(t)$ en nuestra propuesta inicial, la solución general toma la forma:

$$u(t) = e^{-t} \left(K + \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds \right).$$

Para determinar la constante K , imponemos la condición inicial $u(2) = 3$:

$$3 = e^{-2} \left(K + \int_2^2 \frac{e^s}{1+s^2} ds \right).$$

La integral se anula, resultando en $3 = e^{-2}K$, de donde despejamos $K = 3e^2$. Reemplazamos K en la expresión general para obtener la solución final:

$$u(t) = e^{-t} \left(3e^2 + \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds \right) = 3e^{2-t} + e^{-t} \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds.$$

Ejercicio 6

Prof

Enunciado: Encuentra la solución única continua del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' + u = b(t), \\ u(0) = 0 \end{cases}$$

en el intervalo $[0, \infty)$, donde

$$b(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 \leq t \leq 1, \\ 0 & \text{si } t > 1. \end{cases}$$

Desarrollo: Dada la naturaleza definida a trozos de la función fuente $b(t)$, debemos resolver la ecuación diferencial por separado en cada intervalo, asegurando posteriormente la continuidad de la función $u(t)$ en el punto de empalme $t = 1$.

Comenzamos analizando el primer intervalo, $0 \leq t \leq 1$, donde $b(t) = 2$. La ecuación diferencial se reduce a $u' + u = 2$. Primero resolvemos la ecuación homogénea asociada $u'_h + u_h = 0$, cuya solución es $u_h(t) = e^{-t}$. Aplicando el método de variación de las constantes, proponemos $u(t) = C(t)e^{-t}$. Al derivar y sustituir en la ecuación completa, obtenemos:

$$C'(t)e^{-t} = 2 \implies C'(t) = 2e^t.$$

Integramos para hallar $C(t) = 2e^t + K_1$. Por consiguiente, la solución general en este intervalo es $u(t) = (2e^t + K_1)e^{-t} = 2 + K_1e^{-t}$. Imponemos la condición inicial global $u(0) = 0$:

$$0 = 2 + K_1e^0 \implies K_1 = -2.$$

Así, la solución para el primer tramo es $u(t) = 2(1 - e^{-t})$. Para garantizar la continuidad, calculamos el valor de la función al final de este intervalo:

$$u(1) = 2(1 - e^{-1}).$$

Procedemos ahora con el segundo intervalo, $t > 1$, donde $b(t) = 0$. La ecuación se convierte en homogénea: $u' + u = 0$. La solución general es inmediata: $u(t) = K_2e^{-t}$. Para determinar la constante K_2 , utilizamos la condición de continuidad en $t = 1$, es decir, $\lim_{t \rightarrow 1^-} u(t) = \lim_{t \rightarrow 1^+} u(t)$. Igualamos el valor obtenido del primer tramo con la expresión del segundo evaluada en $t = 1$:

$$2(1 - e^{-1}) = K_2e^{-1}.$$

Despejamos K_2 multiplicando por e :

$$K_2 = 2e(1 - e^{-1}) = 2(e - 1).$$

Sustituyendo este valor, la solución para $t > 1$ es $u(t) = 2(e - 1)e^{-t}$.

En conclusión, la solución única continua del problema de valor inicial es:

$$u(t) = \begin{cases} 2(1 - e^{-t}) & \text{si } 0 \leq t \leq 1, \\ 2(e - 1)e^{-t} & \text{si } t > 1. \end{cases}$$

Ejercicio 7**Prof**

Enunciado: Sean $a, m, \omega \in \mathbb{R}$ tales que $a > 0$ y $\omega > 0$. Encuentra la solución general de

$$u' = -au + me^{-\omega t}$$

y demuestra que toda solución tiende a cero cuando $t \uparrow \infty$.

Desarrollo: Reescribimos la ecuación lineal en su forma estándar: $u' + au = me^{-\omega t}$. Resolvemos primero la ecuación homogénea asociada $u'_h + au_h = 0$. Al separar variables e integrar, obtenemos $\ln |u_h| = -at$, lo que nos da la solución fundamental $u_h(t) = e^{-at}$.

Utilizando el método de variación de las constantes, buscamos una solución de la forma $u(t) = C(t)e^{-at}$. Derivamos esta expresión, $u'(t) = C'(t)e^{-at} - aC(t)e^{-at}$, y la sustituimos en la ecuación original. Tras la cancelación de términos, llegamos a:

$$C'(t)e^{-at} = me^{-\omega t} \implies C'(t) = me^{(a-\omega)t}.$$

Para integrar esta expresión y hallar $C(t)$, debemos distinguir dos casos según si $a = \omega$ o $a \neq \omega$. Asumiremos el caso general $a \neq \omega$ (el caso $a = \omega$ se resuelve análogamente resultando en un término lineal t). Integramos respecto a t :

$$C(t) = \int me^{(a-\omega)t} dt = \frac{m}{a-\omega} e^{(a-\omega)t} + K,$$

donde K es una constante arbitraria. Sustituyendo $C(t)$ en la propuesta inicial, la solución general es:

$$u(t) = \left(\frac{m}{a-\omega} e^{(a-\omega)t} + K \right) e^{-at} = \frac{m}{a-\omega} e^{-\omega t} + Ke^{-at}.$$

(Nota: Si $a = \omega$, la solución sería $u(t) = mte^{-at} + Ke^{-at}$).

Finalmente, analizamos el comportamiento asintótico de la solución cuando $t \rightarrow \infty$. Observamos la expresión obtenida para el caso general:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{m}{a-\omega} e^{-\omega t} + Ke^{-at} \right).$$

Dado que por hipótesis los parámetros a y ω son estrictamente positivos ($a > 0, \omega > 0$), las exponenciales $e^{-\omega t}$ y e^{-at} son decrecientes y tienden a cero cuando t crece indefinidamente. Por lo tanto:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = 0 + 0 = 0.$$

Esta conclusión se mantiene igualmente válida para el caso de resonancia ($a = \omega$), ya que el término te^{-at} también tiende a cero por la regla de L'Hôpital. Queda así demostrado que todas las soluciones tienden a cero asintóticamente.

Ejercicio 8**Prof**

Enunciado: Sean $a, b \in \mathcal{C}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ tales que

$$\sup_{\mathbb{R}} a \leq -c < 0 \quad \text{y} \quad \lim_{t \uparrow \infty} b(t) = 0,$$

para una constante c . Demuestra que toda solución de $u' = a(t)u + b(t)$ tiende a cero cuando $t \uparrow \infty$.

Desarrollo: Sea $u(t)$ una solución arbitraria de la ecuación diferencial lineal $u' = a(t)u + b(t)$. Para estudiar su comportamiento asintótico, primero derivamos una expresión explícita para $u(t)$ utilizando el método de variación de las constantes.

Consideramos un tiempo inicial t_0 arbitrario. La solución general de la ecuación lineal de primer orden viene dada por la fórmula:

$$u(t) = u(t_0) \exp \left(\int_{t_0}^t a(s) ds \right) + \int_{t_0}^t \exp \left(\int_{\tau}^t a(s) ds \right) b(\tau) d\tau.$$

Nuestro objetivo es acotar esta expresión utilizando las hipótesis dadas. Sabemos que $\sup_{\mathbb{R}} a \leq -c$, lo que implica que $a(s) \leq -c$ para todo $s \in \mathbb{R}$. En consecuencia, para cualquier intervalo $[\tau, t]$ con $\tau \leq t$, tenemos:

$$\int_{\tau}^t a(s) ds \leq \int_{\tau}^t -c ds = -c(t - \tau).$$

Utilizando esta desigualdad en la fórmula de la solución y tomando valores absolutos, obtenemos la siguiente acotación para $|u(t)|$:

$$|u(t)| \leq |u(t_0)|e^{-c(t-t_0)} + \int_{t_0}^t e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau.$$

Definimos $I_1(t) = |u(t_0)|e^{-c(t-t_0)}$ e $I_2(t) = \int_{t_0}^t e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau$. Analizaremos el límite de cada término por separado cuando $t \rightarrow \infty$.

1. **Análisis del primer término $I_1(t)$:** Dado que $c > 0$, la función exponencial e^{-ct} decrece a cero. Por tanto, independientemente del valor inicial $u(t_0)$, tenemos:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} I_1(t) = |u(t_0)|e^{ct_0} \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-ct} = 0.$$

2. **Análisis del segundo término $I_2(t)$:** Debemos demostrar que la integral de convolución tiende a cero. Dado que $\lim_{t \rightarrow \infty} b(t) = 0$, para cualquier $\epsilon > 0$, existe un tiempo $T_\epsilon > t_0$ tal que $|b(\tau)| < \frac{c\epsilon}{2}$ para todo $\tau \geq T_\epsilon$. Dividimos la integral $I_2(t)$ en dos partes para $t > T_\epsilon$:

$$I_2(t) = \int_{t_0}^{T_\epsilon} e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau + \int_{T_\epsilon}^t e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau.$$

Llamemos $A(t)$ a la primera integral y $B(t)$ a la segunda.

Para $B(t)$, usamos la cota de $|b(\tau)|$:

$$B(t) \leq \int_{T_\epsilon}^t e^{-c(t-\tau)} \frac{c\epsilon}{2} d\tau = \frac{c\epsilon}{2} e^{-ct} \int_{T_\epsilon}^t e^{c\tau} d\tau = \frac{c\epsilon}{2} e^{-ct} \left[\frac{e^{c\tau}}{c} \right]_{T_\epsilon}^t.$$

Simplificando:

$$B(t) \leq \frac{\epsilon}{2} e^{-ct} (e^{ct} - e^{cT_\epsilon}) = \frac{\epsilon}{2} (1 - e^{-c(t-T_\epsilon)}) < \frac{\epsilon}{2}.$$

Para $A(t)$, observamos que es una integral sobre un intervalo fijo $[t_0, T_\epsilon]$, por lo que su valor está acotado por una constante M . El factor $e^{-c(t-\tau)}$ puede escribirse como $e^{-ct} e^{c\tau}$.

$$A(t) = e^{-ct} \int_{t_0}^{T_\epsilon} e^{c\tau} |b(\tau)| d\tau = C_{const} \cdot e^{-ct}.$$

Como $c > 0$, $\lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = 0$. Por tanto, existe un T_{final} tal que para todo $t > T_{final}$, $A(t) < \frac{\epsilon}{2}$.

Sumando ambas partes, para t suficientemente grande, tenemos $I_2(t) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$. Esto demuestra que $\lim_{t \rightarrow \infty} I_2(t) = 0$.

Finalmente, como $|u(t)| \leq I_1(t) + I_2(t)$ y ambos términos tienden a cero, concluimos que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = 0.$$

□

Ejercicio 9

Prof

Enunciado: Sea la siguiente ecuación diferencial:

$$N'(t) = -\lambda N(t)$$

donde $\lambda > 0$ es una constante. Encuentra en que momento $N(t)$ es igual a la mitad de su valor inicial $N(0)$.

Notese que esta ecuación modela el proceso de desintegración radiactiva, y el tiempo que tarda una cantidad de material radiactivo en reducirse a la mitad de su valor inicial se conoce como su *vida media*.

Desarrollo: Se puede ver rapidamente que la solución general de la ecuación diferencial es $N(t) = N(0)e^{-\lambda t}$. Para encontrar el tiempo $t_{1/2}$ en el que $N(t)$ es igual a la mitad de su valor inicial, planteamos la siguiente ecuación:

$$N(0)e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{N(0)}{2} \implies e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{1}{2} \implies -\lambda t_{1/2} = \ln\left(\frac{1}{2}\right) \implies t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}.$$

Ejercicio 10

Prof

Enunciado: Sean $\alpha < \beta$, $t_0 \in [\alpha, \beta]$, $\eta > 0$ y sea una norma $\|\cdot\|$ en $\mathcal{C}([\alpha, \beta]; \mathbb{R}^N)$. Demuestra que:

$$\|u\|_\eta := \sup_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\eta(t-t_0)} \|u(t)\|$$

define una norma en $\mathcal{C}([\alpha, \beta]; \mathbb{R}^N)$.

Desarrollo: Para demostrar que $\|\cdot\|_\eta$ define una norma, debemos verificar los tres axiomas de norma:

1. **Positividad:** $\|u\|_\eta \geq 0$ para todo $u \in \mathcal{C}([\alpha, \beta]; \mathbb{R}^N)$ y $\|u\|_\eta = 0$ si y solo si $u = 0$.
Dado que $\|u(t)\| \geq 0$ para todo t , y $e^{-\eta(t-t_0)} > 0$, se tiene que $\|u\|_\eta \geq 0$.
Si $\|u\|_\eta = 0$, entonces para todo t , $e^{-\eta(t-t_0)} \|u(t)\| = 0$. Como la exponencial es positiva, necesariamente $\|u(t)\| = 0$ para todo t , lo cual implica que $u(t) = 0$ para todo t .
Recíprocamente, si $u = 0$, entonces $\|u(t)\| = 0$ para todo t , por lo tanto $\|u\|_\eta = 0$.

2. **Homogeneidad:** Para cualquier escalar $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\|\lambda u\|_\eta = \sup_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\eta(t-t_0)} \|\lambda u(t)\| = |\lambda| \sup_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\eta(t-t_0)} \|u(t)\| = |\lambda| \|u\|_\eta.$$

Esto se sigue de la propiedad de homogeneidad de la norma en $\mathbb{R}^N$.

3. **Desigualdad triangular:** Para cualquier par de funciones u, v , tenemos:

$$\|u + v\|_\eta = \sup_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\eta(t-t_0)} \|u(t) + v(t)\| < \sup_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\eta(t-t_0)} (\|u(t)\| + \|v(t)\|) = \|u\|_\eta + \|v\|_\eta.$$

En resumen, todas las propiedades de una norma se cumplen. Por tanto, $\|\cdot\|_\eta$ define una norma en el espacio de funciones continuas sobre el intervalo $[\alpha, \beta]$ con valores en $\mathbb{R}^N$.

Enunciado: Para cada entero $n \geq 1$, considere la función $u_n(t) = t^n$, $t \in [0, 1]$. Demuestre que $\{u_n\}_{n \geq 1}$ converge puntualmente en $[0, 1]$ pero no puede converger uniformemente en $[0, 1]$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Desarrollo: Sea la sucesión de funciones $\{u_n\}_{n \geq 1}$ definida por $u_n(t) = t^n$ en el intervalo $t \in [0, 1]$. Vamos a dividir la demostración en dos partes: primero probaremos la convergencia puntual y luego demostraremos que dicha convergencia no puede ser uniforme.

Para estudiar la convergencia puntual, debemos fijar un punto $t \in [0, 1]$ y calcular el límite de la sucesión numérica $\{u_n(t)\}$ cuando $n \rightarrow \infty$. Distinguimos dos casos según el valor de t :

1. **Caso $0 \leq t < 1$:** En este intervalo, t es un número estrictamente menor que 1. Sabemos que el límite de una progresión geométrica de razón menor que 1 es cero. Por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} t^n = 0$$

2. **Caso $t = 1$:** Si evaluamos la función exactamente en este punto, obtenemos $u_n(1) = 1^n = 1$ para cualquier valor de n . En consecuencia, su límite es trivial:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

Agrupando ambos resultados, concluimos que la sucesión converge puntualmente en todo el intervalo $[0, 1]$ hacia una función límite $u(t)$, definida a trozos de la siguiente manera:

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 1 & \text{si } t = 1 \end{cases}$$

Para demostrar que esta convergencia no es uniforme, podemos recurrir a dos argumentos distintos y complementarios. Explicaremos ambos para mayor rigor.

- Existe un teorema fundamental en el análisis matemático que establece que si una sucesión de funciones continuas converge uniformemente hacia una función límite, entonces dicha función límite también debe ser continua.

En nuestro caso, cada función $u_n(t) = t^n$ es un polinomio y, por tanto, es continua en todo el intervalo $[0, 1]$. Sin embargo, la función límite $u(t)$ que hemos encontrado en el apartado anterior presenta una discontinuidad de salto en $t = 1$. Dado que el límite de una sucesión uniformemente convergente de funciones continuas no puede ser discontinuo, concluimos por reducción al absurdo que la convergencia no puede ser uniforme.

- La convergencia uniforme exige que la máxima distancia entre las funciones de la sucesión $u_n(t)$ y la función límite $u(t)$ tienda a cero cuando $n \rightarrow \infty$. Matemáticamente, esto significa que el límite del supremo debe ser nulo. Evaluemos dicho supremo:

$$M_n = \sup_{t \in [0, 1]} |u_n(t) - u(t)|$$

Dado que en $t = 1$ la diferencia es exacta ($1 - 1 = 0$), el supremo se va a encontrar en el intervalo semiabierto $[0, 1)$. En este intervalo, sabemos que $u(t) = 0$, por lo que la expresión se simplifica a:

$$M_n = \sup_{t \in [0, 1)} |t^n - 0| = \sup_{t \in [0, 1)} t^n$$

A medida que t se acerca a 1 por la izquierda, el valor de t^n (para cualquier n fijo) se acerca arbitrariamente a 1. Por consiguiente, el supremo es exactamente 1:

$$M_n = 1 \quad \text{para todo } n \geq 1$$

Al tomar el límite cuando $n \rightarrow \infty$, obtenemos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1 \neq 0$$

Como la máxima separación entre $u_n(t)$ y $u(t)$ no tiende a cero, queda demostrado que la convergencia no es uniforme en $[0, 1]$.

Ejercicio 12

Prof

Enunciado:

Consideramos que en el espacio vectorial Dados $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ con $\alpha < \beta$, denotemos por $C^1([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$ el espacio vectorial de todas las funciones $u : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^N$ tales que $u'(t)$ existe para todo $t \in [\alpha, \beta]$ y $u' \in C([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$. Demuestre que

$$\|u\|_{C^1([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)} := \|u\|_\infty + \|u'\|_\infty$$

dota a $C^1([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$ con una estructura de espacio de Banach.

Desarrollo: Sea el espacio vectorial $C^1([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$ equipado con la norma:

$$\|u\|_{C^1} = \|u\|_\infty + \|u'\|_\infty$$

donde $\|u\|_\infty = \sup_{t \in [\alpha, \beta]} |u(t)|$. Para probar que es un espacio de Banach, demostraremos que toda sucesión de Cauchy en esta norma converge a un elemento del espacio.

Sea $\{u_n\}_{n \geq 1}$ una sucesión de Cauchy en $C^1([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$. Por definición, para cada $\epsilon > 0$, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n, m > M$:

$$\|u_n - u_m\|_{C^1} = \|u_n - u_m\|_\infty + \|u'_n - u'_m\|_\infty < \epsilon$$

Esto implica directamente que:

- $\|u_n - u_m\|_\infty < \epsilon$, por lo que $\{u_n\}$ es Cauchy en $C([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$.
- $\|u'_n - u'_m\|_\infty < \epsilon$, por lo que $\{u'_n\}$ es Cauchy en $C([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$.

Dado que el espacio de funciones continuas $(C([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N), \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio de Banach completo, existen funciones continuas u y v tales que:

$$u_n \xrightarrow{\text{unif.}} u \quad \text{y} \quad u'_n \xrightarrow{\text{unif.}} v$$

Debemos verificar que u es derivable y que $u' = v$. Usando el Teorema Fundamental del Cálculo para cada u_n :

$$u_n(t) = u_n(\alpha) + \int_\alpha^t u'_n(s) ds$$

Como u'_n converge uniformemente a v en el intervalo compacto $[\alpha, \beta]$, podemos intercambiar el límite con la integral:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(\alpha) + \int_\alpha^t \lim_{n \rightarrow \infty} u'_n(s) ds$$

$$u(t) = u(\alpha) + \int_{\alpha}^t v(s) ds$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo, dado que v es continua, la función u es derivable en $[\alpha, \beta]$ y se cumple que $u'(t) = v(t)$. Por lo tanto, $u \in C^1([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$.

Finalmente, evaluamos la convergencia de la sucesión original en la norma del espacio:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n - u\|_{C^1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\|u_n - u\|_{\infty} + \|u'_n - u'\|_{\infty})$$

Como $\|u_n - u\|_{\infty} \rightarrow 0$ y $\|u'_n - v\|_{\infty} \rightarrow 0$, tenemos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n - u\|_{C^1} = 0$$

Ejercicio 13

Prof

Enunciado: Demuestre que la norma de operador $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$ inducida por una norma $\|\cdot\|$ de $\mathbb{K}^N$, la cual se define como

$$\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = \max\{\|Ax\| : \|x\| = 1\}$$

es una norma en el espacio $\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)$ de los operadores lineales de $\mathbb{K}^N$ en $\mathbb{K}^N$.

Desarrollo: Para demostrar que la función $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$ define efectivamente una norma en el espacio de operadores lineales $\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)$, debemos verificar que cumple con los tres axiomas fundamentales de una norma. Sean $A, B \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^N)$ dos operadores lineales cualesquiera y sea $\lambda \in \mathbb{K}$ un escalar.

- **Positividad:** Debemos probar que $\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} \geq 0$ para todo operador A , y que $\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = 0$ si y solo si $A = 0$ (el operador nulo).

En primer lugar, dado que $\|\cdot\|$ es una norma en $\mathbb{K}^N$, sabemos que $\|Ax\| \geq 0$ para cualquier vector x . Por consiguiente, el máximo de un conjunto de valores no negativos también es no negativo, lo que garantiza que $\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} \geq 0$.

En segundo lugar, supongamos que $\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = 0$. Esto significa que:

$$\max\{\|Ax\| : \|x\| = 1\} = 0$$

Dado que el máximo es cero y todos los valores de $\|Ax\|$ son no negativos, se deduce que $\|Ax\| = 0$ para todo vector x con norma $\|x\| = 1$. Por las propiedades de la norma en $\mathbb{K}^N$, esto implica que $Ax = 0$ para todo vector unitario.

Para cualquier vector arbitrario $y \neq 0$ en $\mathbb{K}^N$, podemos construir el vector unitario $u = \frac{y}{\|y\|}$. Aplicando la linealidad del operador A :

$$A(u) = A\left(\frac{y}{\|y\|}\right) = \frac{1}{\|y\|}Ay = 0 \implies Ay = 0$$

Como $A0 = 0$ trivialmente, concluimos que $Ay = 0$ para todo $y \in \mathbb{K}^N$, lo que significa que A es el operador nulo ($A = 0$).

La implicación inversa es directa: si $A = 0$, entonces $Ax = 0$ para todo x , lo que hace que $\|Ax\| = 0$ y, por tanto, su máximo sobre los vectores unitarios es 0.

- **Homogeneidad absoluta:** Debemos demostrar que $\|\lambda A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = |\lambda| \|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$.

Utilizando la definición de la norma de operador y la linealidad de la multiplicación por un escalar, evaluamos:

$$\|\lambda A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = \max_{\|x\|=1} \|(\lambda A)x\| = \max_{\|x\|=1} \|\lambda(Ax)\|$$

Dado que $\|\cdot\|$ es una norma en $\mathbb{K}^N$, cumple la propiedad de homogeneidad absoluta, permitiéndonos sacar el escalar en valor absoluto:

$$\max_{\|x\|=1} \|\lambda(Ax)\| = \max_{\|x\|=1} (|\lambda| \|Ax\|)$$

Como $|\lambda|$ es una constante independiente de x , podemos extraerla del máximo:

$$|\lambda| \max_{\|x\|=1} \|Ax\| = |\lambda| \|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$$

- **Desigualdad triangular:** Finalmente, debemos probar que $\|A + B\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} \leq \|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} + \|B\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$.

Por definición, evaluamos la suma de los operadores:

$$\|A + B\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = \max_{\|x\|=1} \|(A + B)x\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax + Bx\|$$

Aplicamos ahora la desigualdad triangular de la norma vectorial subyacente en $\mathbb{K}^N$, la cual establece que $\|Ax + Bx\| \leq \|Ax\| + \|Bx\|$ para cualquier x :

$$\max_{\|x\|=1} \|Ax + Bx\| \leq \max_{\|x\|=1} (\|Ax\| + \|Bx\|)$$

Es una propiedad conocida del máximo de funciones que el máximo de una suma es menor o igual a la suma de los máximos. Por lo tanto:

$$\max_{\|x\|=1} (\|Ax\| + \|Bx\|) \leq \max_{\|x\|=1} \|Ax\| + \max_{\|x\|=1} \|Bx\|$$

Sustituyendo esto por las definiciones de las normas de los operadores individuales, llegamos a:

$$\|A + B\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} \leq \|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} + \|B\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$$

Ejercicio 14

Prof

Enunciado: Demuestre que, si $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$ es la norma de operador inducida por la norma p de $\mathbb{K}^N$, en general, se tiene que $\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} \neq \|A\|_p$, donde en esta última norma, se considera A como un vector de $\mathbb{K}^{N^2}$.

Desarrollo: Para demostrar que una afirmación matemática no se cumple "en general", es suficiente con exhibir un contraejemplo donde la igualdad falle.

El contraejemplo más natural y elegante para ilustrar la diferencia entre estas dos normas es utilizar la **matriz identidad** I_N de tamaño $N \times N$, asumiendo un espacio de dimensión $N \geq 2$. Vamos a evaluar ambas normas para esta matriz en el caso general donde el parámetro p cumple $1 \leq p < \infty$. Por definición, la norma de operador inducida por una norma p vectorial se define como el máximo

estiramiento que la matriz le provoca a un vector de norma 1:

$$\|I_N\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = \max_{\substack{x \in \mathbb{K}^N \\ \|x\|_p=1}} \|I_N x\|_p$$

Dado que la matriz identidad es el operador neutral y no altera a ningún vector ($I_N x = x$), la expresión se simplifica inmediatamente:

$$\|I_N\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = \max_{\|x\|_p=1} \|x\|_p = 1$$

Por lo tanto, la norma de operador de la matriz identidad es siempre exactamente 1, independientemente de la dimensión N o del valor de p .

Ahora cambiaremos de perspectiva y trataremos a la matriz I_N no como un operador, sino como un único vector "plano" que pertenece al espacio $\mathbb{K}^{N^2}$.

Si observamos las componentes de la matriz identidad, esta posee exactamente N elementos en su diagonal principal que tienen un valor de 1, mientras que los restantes $N^2 - N$ elementos fuera de la diagonal valen 0.

La norma p de este vector de N^2 componentes se calcula sumando la potencia p -ésima del valor absoluto de todas sus entradas y extrayendo la raíz p -ésima de dicho total:

$$\|I_N\|_p = \left(\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |(I_N)_{i,j}|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Desglosando los ceros y los unos, obtenemos:

$$\|I_N\|_p = \left(\underbrace{1^p + 1^p + \cdots + 1^p}_{N \text{ elementos}} + \underbrace{0^p + \cdots + 0^p}_{N^2 - N \text{ elementos}} \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$\|I_N\|_p = (N)^{\frac{1}{p}} = N^{\frac{1}{p}}$$

Finalmente, comparamos los dos resultados obtenidos para cualquier dimensión $N \geq 2$ y para cualquier norma con $1 \leq p < \infty$. Resulta evidente que:

$$N^{\frac{1}{p}} > 1$$

Sustituyendo por las normas que hemos calculado:

$$\|I_N\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = 1 \neq N^{\frac{1}{p}} = \|I_N\|_p$$

Dado que hemos encontrado una matriz (la identidad) para la cual los valores difieren, queda demostrado que, en general, la norma de operador no es igual a la norma de la matriz tratada como un vector.

Nota sobre el caso $p = \infty$: El contraejemplo de la matriz identidad no sirve si $p = \infty$, ya que en ese caso límite $N^{1/\infty} = N^0 = 1$, y las normas coincidirían por casualidad. Para dar un contraejemplo robusto en $p = \infty$, basta con elegir la matriz J donde todos sus elementos son un 1. Su norma vectorial infinita (el mayor elemento en valor absoluto) es 1. Sin embargo, su norma de operador infinito (la máxima suma de los valores absolutos de una fila) es N . Como $N \neq 1$, la desigualdad también se sostiene para el caso infinito.

Enunciado: Suponga que $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, $\alpha \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $\beta \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, $\alpha < \beta$, y $a_{ij}, b_i \in C((\alpha, \beta); \mathbb{K}^N)$ para todo $i, j \in \{1, \dots, N\}$. Demuestre que, para cada $t_0 \in (\alpha, \beta)$ y $u_0 \in \mathbb{K}^N$, el problema

$$\begin{cases} u' = A(t)u + B(t), \\ u(t_0) = u_0, \end{cases}$$

donde $A(t) = (a_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq N}$ y $B(t) = (b_i(t))_{1 \leq i \leq N}$, posee una solución única en (α, β) .

Desarrollo: Dado que ya sabemos que el teorema de existencia y unicidad es válido para cualquier intervalo compacto (cerrado y acotado), vamos a construir el intervalo abierto (α, β) como una unión infinita de intervalos compactos anidados.

Dado que $t_0 \in (\alpha, \beta)$, podemos construir una sucesión de intervalos compactos anidados $I_n = [\alpha_n, \beta_n]$ tales que:

1. $t_0 \in I_1$ (y por lo tanto, $t_0 \in I_n$ para todo n).
2. $I_n \subset I_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
3. La unión de todos estos intervalos cubre todo el intervalo abierto: $\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n = (\alpha, \beta)$.

Para ser rigurosos, podemos definir α_n y β_n de la siguiente manera:

- Si $\alpha > -\infty$, tomamos $\alpha_n = \alpha + \frac{t_0 - \alpha}{n+1}$. Si $\alpha = -\infty$, tomamos $\alpha_n = t_0 - n$.
- Si $\beta < +\infty$, tomamos $\beta_n = \beta - \frac{\beta - t_0}{n+1}$. Si $\beta = +\infty$, tomamos $\beta_n = t_0 + n$.

Por la hipótesis del problema, sabemos que el problema de valor inicial está resuelto para intervalos compactos con extremos reales. Como la matriz $A(t)$ y el vector $B(t)$ son continuos en (α, β) , también lo son cuando los restringimos a cualquier subintervalo compacto $I_n \subset (\alpha, \beta)$.

Por lo tanto, para cada $n \in \mathbb{N}$, existe una única función $u_n : I_n \rightarrow \mathbb{K}^N$ que es solución del problema:

$$\begin{cases} u'_n = A(t)u_n + B(t), & t \in I_n \\ u_n(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Ahora debemos asegurarnos de que estas soluciones encajen entre sí. Supongamos que tomamos dos índices $m > n$. Esto significa que $I_n \subset I_m$.

La función u_m es solución en I_m , por lo que su restricción al intervalo más pequeño I_n (es decir, $u_m|_{I_n}$) sigue siendo una solución de la ecuación diferencial en I_n que cumple la condición inicial $u_m(t_0) = u_0$.

Pero por la unicidad de soluciones en el intervalo compacto I_n (nuestra hipótesis), cualquier solución en I_n que cumpla la condición inicial debe ser exactamente u_n . Por lo tanto, concluimos que:

$$u_m(t) = u_n(t) \quad \text{para todo } t \in I_n$$

Gracias a la consistencia demostrada en el paso anterior, podemos definir una función global $u : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{K}^N$ bien definida.

Para cualquier $t \in (\alpha, \beta)$, existirá algún $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que $t \in I_{N_0}$. Definimos:

$$u(t) = u_{N_0}(t)$$

Esta función está bien definida (no depende del intervalo elegido) porque si t también pertenece a otro intervalo I_m con $m > N_0$, ya demostramos que $u_m(t) = u_{N_0}(t)$.

Como para cualquier $t \in (\alpha, \beta)$, $u(t)$ coincide en un entorno de t con una función derivable que satisface la ecuación diferencial, se deduce directamente que $u(t)$ es derivable en (α, β) y cumple:

$$u'(t) = A(t)u(t) + B(t) \quad \text{para todo } t \in (\alpha, \beta)$$

Además, como $t_0 \in I_1$, $u(t_0) = u_1(t_0) = u_0$. Por tanto, existe una solución en todo (α, β) .

Supongamos que existe otra solución $v : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{K}^N$ para el mismo problema de valor inicial.

Para cualquier $t \in (\alpha, \beta)$, sabemos que existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $t \in I_n$. Si restringimos la función v al intervalo compacto I_n , obtenemos una solución al problema en I_n . Por la hipótesis de unicidad en intervalos compactos, la restricción de v a I_n debe ser exactamente u_n . Es decir:

$$v(t) = u_n(t) = u(t)$$

Como esto es válido para cualquier $t \in (\alpha, \beta)$, concluimos que $v(t) = u(t)$ en todo el dominio. Esto demuestra que la solución global es única.

Ejercicio 16

Prof

Enunciado: Para cada uno de los siguientes problemas de valor inicial, calcule las iteraciones de Picard-Lindelöf asociadas y demuestre que convergen a la solución única correspondiente:

a) $\begin{cases} u' = u - 1, \\ u(0) = u_0 \in \mathbb{R}. \end{cases}$

c) $\begin{cases} u'' = -u, \\ u(0) = 1, \quad u'(0) = 0. \end{cases}$

b) $\begin{cases} u'' = u, \\ u(0) = 1, \quad u'(0) = -1. \end{cases}$

d) $\begin{cases} u'' = -u, \\ u(0) = 0, \quad u'(0) = 1. \end{cases}$

Desarrollo: El método de iteraciones de Picard-Lindelöf nos permite construir una sucesión de funciones que converge a la solución exacta de un problema de valor inicial $u' = f(t, u)$ con $u(0) = u_0$. La fórmula recursiva general es:

$$u_{n+1}(t) = u_0 + \int_0^t f(s, u_n(s)) ds$$

Para las ecuaciones de segundo orden (incisos b, c y d), el procedimiento estándar es transformarlas en un sistema de primer orden $U' = AU$, donde $U(t) = \begin{pmatrix} u(t) \\ u'(t) \end{pmatrix}$. La iteración se aplica entonces de forma vectorial:

$$U_{n+1}(t) = U_0 + \int_0^t AU_n(s) ds$$

a) $u' = u - 1, \quad u(0) = u_0 \in \mathbb{R}$

En este caso, nuestra función es $f(t, u) = u - 1$.

- **Iteración 0:** Arrancamos con la condición inicial constante.

$$u_0(t) = u_0$$

- **Iteración 1:**

$$u_1(t) = u_0 + \int_0^t (u_0 - 1) ds = u_0 + (u_0 - 1)t$$

- **Iteración 2:**

$$u_2(t) = u_0 + \int_0^t (u_1(s) - 1) ds = u_0 + \int_0^t (u_0 - 1 + (u_0 - 1)s) ds$$

$$u_2(t) = u_0 + (u_0 - 1)t + (u_0 - 1)\frac{t^2}{2!}$$

- **Patrón general:** Si observamos atentamente y reescribimos el primer término como $u_0 = 1 + (u_0 - 1)$, el patrón para la n -ésima iteración es:

$$u_n(t) = 1 + (u_0 - 1) \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!}$$

- **Convergencia:** Tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$, reconocemos la serie de Taylor de la función exponencial e^t :

$$u(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(t) = 1 + (u_0 - 1)e^t$$

b) $u'' = u$, $u(0) = 1$, $u'(0) = -1$

Definimos el vector $U = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ donde $v = u'$. El sistema equivalente es $U' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} U$, con condición inicial $U_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- **Iteración 1:**

$$U_1(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1-t \\ -1+t \end{pmatrix}$$

- **Iteración 2:**

$$U_2(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-s \\ -1+s \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} -1+s \\ 1-s \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1-t + \frac{t^2}{2!} \\ -1+t - \frac{t^2}{2!} \end{pmatrix}$$

- **Convergencia:** Nos interesa la primera componente, $u(t)$. El patrón es claramente alternante en signos pero manteniendo todas las potencias:

$$u_n(t) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k t^k}{k!} = \sum_{k=0}^n \frac{(-t)^k}{k!}$$

En el límite, esto converge a la serie exponencial:

$$u(t) = e^{-t}$$

c) $u'' = -u$, $u(0) = 1$, $u'(0) = 0$

El sistema equivalente es $U' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} U$, con $U_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- **Iteración 1:**

$$U_1(t) = U_0 + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 \\ -t \end{pmatrix}$$

- **Iteración 2:**

$$U_2(t) = U_0 + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -s \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} -s \\ -1 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 - \frac{t^2}{2!} \\ -t \end{pmatrix}$$

• **Iteración 3:**

$$U_3(t) = U_0 + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 - \frac{s^2}{2!} \\ -s \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} -s \\ -1 + \frac{s^2}{2!} \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 - \frac{t^2}{2!} \\ -t + \frac{t^3}{3!} \end{pmatrix}$$

- **Convergencia:** La primera componente $u(t)$ acumula únicamente potencias pares con signos alternos:

$$u_n(t) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k)!}$$

Este límite corresponde exactamente a la serie de Taylor del coseno:

$$u(t) = \cos(t)$$

d) $u'' = -u$, $u(0) = 0$, $u'(0) = 1$

La matriz del sistema es la misma que en el inciso anterior, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, pero ahora $U_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

• **Iteración 1:**

$$U_1(t) = U_0 + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}$$

• **Iteración 2:**

$$U_2(t) = U_0 + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s \\ 1 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} 1 \\ -s \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} t \\ 1 - \frac{t^2}{2!} \end{pmatrix}$$

• **Iteración 3:**

$$U_3(t) = U_0 + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s \\ 1 - \frac{s^2}{2!} \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} 1 - \frac{s^2}{2!} \\ -s \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} t - \frac{t^3}{3!} \\ 1 - \frac{t^2}{2!} \end{pmatrix}$$

- **Convergencia:** Ahora, la primera componente $u(t)$ acumula potencias impares con signos alternos:

$$u_n(t) = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \frac{(-1)^k t^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Este límite es la definición en serie de Taylor de la función seno:

$$u(t) = \sin(t)$$

Ejercicio 17

Enunciado: Use inducción sobre N para demostrar la identidad (1.23).

Desarrollo:

Enunciado: Encuentre la solución general de la ecuación diferencial

$$u'' - 3u' + 2u = \pi + e^{\sqrt{2}t}$$

utilizando cada uno de los siguientes métodos:

- variación de parámetros (coeficientes), como se explica en la Sección 1.8;
- reducción del orden de la ecuación, como se explica en la Sección 1.9;
- mediante el método de coeficientes indeterminados, como se explica en la Sección 1.10.

Desarrollo: La ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes a resolver es:

$$u'' - 3u' + 2u = \pi + e^{\sqrt{2}t}$$

Para los tres métodos, necesitamos primero la solución de la ecuación homogénea asociada: $u'' - 3u' + 2u = 0$. Su ecuación característica es $r^2 - 3r + 2 = 0$, cuyas raíces son $r_1 = 1$ y $r_2 = 2$. Por lo tanto, la solución homogénea (complementaria) es:

$$u_h(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$$

Nuestro conjunto fundamental de soluciones es $u_1(t) = e^t$ y $u_2(t) = e^{2t}$.

a) **Método de Variación de Parámetros**

Buscamos una solución particular de la forma $u_p(t) = v_1(t)u_1(t) + v_2(t)u_2(t)$. Primero, calculamos el Wronskiano de u_1 y u_2 :

$$|W| = \begin{vmatrix} e^t & e^{2t} \\ e^t & 2e^{2t} \end{vmatrix} = 2e^{3t} - e^{3t} = e^{3t}$$

Usamos las fórmulas para v'_1 y v'_2 , considerando que $g(t) = \pi + e^{\sqrt{2}t}$:

$$v'_1 = \frac{-u_2(t)g(t)}{W} = \frac{-e^{2t}(\pi + e^{\sqrt{2}t})}{e^{3t}} = -\pi e^{-t} - e^{(\sqrt{2}-1)t}$$

$$v'_2 = \frac{u_1(t)g(t)}{W} = \frac{e^t(\pi + e^{\sqrt{2}t})}{e^{3t}} = \pi e^{-2t} + e^{(\sqrt{2}-2)t}$$

Integramos para hallar v_1 y v_2 :

$$v_1(t) = \int \left(-\pi e^{-t} - e^{(\sqrt{2}-1)t} \right) dt = \pi e^{-t} - \frac{1}{\sqrt{2}-1} e^{(\sqrt{2}-1)t}$$

$$v_2(t) = \int \left(\pi e^{-2t} + e^{(\sqrt{2}-2)t} \right) dt = -\frac{\pi}{2} e^{-2t} + \frac{1}{\sqrt{2}-2} e^{(\sqrt{2}-2)t}$$

Construimos la solución particular $u_p(t) = v_1 u_1 + v_2 u_2$:

$$u_p(t) = \left(\pi e^{-t} - \frac{1}{\sqrt{2}-1} e^{(\sqrt{2}-1)t} \right) e^t + \left(-\frac{\pi}{2} e^{-2t} + \frac{1}{\sqrt{2}-2} e^{(\sqrt{2}-2)t} \right) e^{2t}$$

$$u_p(t) = \pi - \frac{1}{\sqrt{2}-1} e^{\sqrt{2}t} - \frac{\pi}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}-2} e^{\sqrt{2}t}$$

Agrupando términos, obtenemos:

$$u_p(t) = \frac{\pi}{2} + \left(\frac{1}{\sqrt{2}-2} - \frac{1}{\sqrt{2}-1} \right) e^{\sqrt{2}t}$$

Simplificamos el coeficiente de la exponencial buscando denominador común:

$$\frac{1}{\sqrt{2}-2} - \frac{1}{\sqrt{2}-1} = \frac{(\sqrt{2}-1) - (\sqrt{2}-2)}{(\sqrt{2}-2)(\sqrt{2}-1)} = \frac{1}{4-3\sqrt{2}}$$

Por lo tanto, la solución general $u(t) = u_h(t) + u_p(t)$ es:

$$u(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4-3\sqrt{2}} e^{\sqrt{2}t}$$

b) Reducción del Orden

Conocemos una solución homogénea $u_1(t) = e^t$. Proponemos que la solución tiene la forma $u(t) = v(t)e^t$. Calculamos sus derivadas:

$$u' = v'e^t + ve^t$$

$$u'' = v''e^t + 2v'e^t + ve^t$$

Sustituimos en la EDO original:

$$(v''e^t + 2v'e^t + ve^t) - 3(v'e^t + ve^t) + 2ve^t = \pi + e^{\sqrt{2}t}$$

Simplificando los términos con v y dividiendo por e^t , la ecuación se reduce a:

$$v'' - v' = \pi e^{-t} + e^{(\sqrt{2}-1)t}$$

Hacemos el cambio de variable $w = v'$, obteniendo una EDO de primer orden lineal para w :

$$w' - w = \pi e^{-t} + e^{(\sqrt{2}-1)t}$$

El factor integrante es $\mu(t) = e^{\int -1 dt} = e^{-t}$. Multiplicamos:

$$(we^{-t})' = \pi e^{-2t} + e^{(\sqrt{2}-2)t}$$

Integramos respecto a t :

$$we^{-t} = -\frac{\pi}{2}e^{-2t} + \frac{1}{\sqrt{2}-2}e^{(\sqrt{2}-2)t} + C_1$$

Despejamos w (es decir, v'):

$$v' = -\frac{\pi}{2}e^{-t} + \frac{1}{\sqrt{2}-2}e^{(\sqrt{2}-1)t} + C_1 e^t$$

Integramos nuevamente para encontrar $v(t)$:

$$v(t) = \frac{\pi}{2}e^{-t} + \frac{1}{(\sqrt{2}-2)(\sqrt{2}-1)}e^{(\sqrt{2}-1)t} + C_1 e^t + C_2$$

Sabiendo que el denominador $(\sqrt{2}-2)(\sqrt{2}-1) = 4-3\sqrt{2}$, y multiplicando todo por e^t para recuperar $u(t) = v(t)e^t$, obtenemos:

$$u(t) = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4-3\sqrt{2}}e^{\sqrt{2}t} + C_1 e^{2t} + C_2 e^t$$

Que es exactamente el mismo resultado.

c) **Método de Coeficientes Indeterminados**

Dado que $g(t) = \pi + e^{\sqrt{2}t}$, proponemos una solución particular con la forma de la función de excitación:

$$u_p(t) = A + Be^{\sqrt{2}t}$$

Nota: Como ni 0 ni $\sqrt{2}$ son raíces de nuestra ecuación característica, no es necesario multiplicar la propuesta por t .

Calculamos las derivadas:

$$u_p'(t) = \sqrt{2}Be^{\sqrt{2}t}$$

$$u_p''(t) = 2Be^{\sqrt{2}t}$$

Sustituimos en la EDO original $u'' - 3u' + 2u = \pi + e^{\sqrt{2}t}$:

$$(2Be^{\sqrt{2}t}) - 3(\sqrt{2}Be^{\sqrt{2}t}) + 2(A + Be^{\sqrt{2}t}) = \pi + e^{\sqrt{2}t}$$

Agrupamos los términos constantes y los que acompañan a la exponencial:

$$2A + (2 - 3\sqrt{2} + 2)Be^{\sqrt{2}t} = \pi + e^{\sqrt{2}t}$$

$$2A + (4 - 3\sqrt{2})Be^{\sqrt{2}t} = \pi + e^{\sqrt{2}t}$$

Igualamos los coeficientes a ambos lados de la ecuación:

- Para la constante: $2A = \pi \implies A = \frac{\pi}{2}$
- Para la exponencial: $(4 - 3\sqrt{2})B = 1 \implies B = \frac{1}{4 - 3\sqrt{2}}$

Por lo tanto, la solución general $u(t) = u_h(t) + u_p(t)$ es:

$$u(t) = C_1e^t + C_2e^{2t} + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4 - 3\sqrt{2}}e^{\sqrt{2}t}$$

Ejercicio 19

Enunciado: Repita el ejercicio anterior con la siguiente ecuación diferencial:

$$u'' - 2u' + u = 1 + e^{2t}.$$

Desarrollo:

Ejercicio 20

Prof

Enunciado: Encuentre la solución única del problema

$$\begin{cases} u'' + u = \sec^3 t, \\ u(0) = 1, \quad u'(0) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

en el intervalo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

Desarrollo: En primer lugar se obtiene rápidamente que dos soluciones del homogéneo asociado $h'' + h = 0$ son $h_1(t) = \cos t$ y $h_2(t) = \sin t$. Ahora podemos construir el sistema de 1er orden equivalente a la EDO de 2º orden:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \sec^3 t \end{pmatrix}$$

El Wronskiano de h_1 y h_2 es:

$$W = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \implies |W| = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

Ahora, aplicamos el cambio de variable $U(t) = W(t)C(t)$, de lo que podemos pasar:

$$U' = AU + B \implies \underbrace{WC'}_{AWC} + W'C = AWC + B \implies WC' = B \implies \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1' \\ C_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \sec^3 t \end{pmatrix}$$

De lo que podemos despejar ahora que:

$$C_1' = \begin{vmatrix} 0 & \sin t \\ \sec^3 t & \cos t \end{vmatrix} = -\sin t \sec^3 t = -\tan t \sec^2 t = -\tan t \cdot (\tan t)' = -\frac{1}{2}(\tan^2 t)'$$

$$\implies \boxed{C_1 = -\frac{1}{2} \tan^2 t + x}$$

$$C_2' = \begin{vmatrix} \cos t & 0 \\ -\sin t & \sec^3 t \end{vmatrix} = \cos t \sec^3 t = \sec^2 t = (\tan t)'$$

$$\implies \boxed{C_2 = \tan t + y}$$

Por lo tanto, como $U = WC$, la solución general de la EDO es:

$$\begin{aligned} u(t) &= \cos t \cdot \left(-\frac{1}{2} \tan^2 t + x\right) + \sin t \cdot (\tan t + y) = x \cos t + y \sin t - \frac{1}{2} \cos t \tan^2 t + \sin t \tan t = \\ &= x \cos t + y \sin t + \frac{1}{2} \sin t \tan t \end{aligned}$$

Aplicando ahora las condiciones iniciales:

$$u(0) = x \cos(0) + y \sin(0) + \frac{1}{2} \sin(0) \tan(0) = x = 1 \implies x = 1$$

$$u'(0) = -x \sin(0) + y \cos(0) + \frac{1}{2}(\cos(0) \tan(0) + \sin(0) \sec^2(0)) = y - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \implies y = 1$$

Por lo tanto, $x = 1$ y $y = 1$. La solución particular es:

$$u(t) = \cos t + \sin t + \frac{1}{2} \sin t \tan t$$

Ejercicio 21

Prof

Enunciado: Suponga que γ y ω son números reales positivos (distintos) y que $F_0 \in \mathbb{R}$.

(a) Encuentre la solución, $u_\gamma(t)$, del problema

$$\begin{cases} u'' + \omega^2 u = F_0 \cos(\gamma t), \\ u(0) = u'(0) = 0. \end{cases}$$

(b) Encuentre la solución, $u_\omega(t)$, del problema

$$\begin{cases} u'' + \omega^2 u = F_0 \cos(\omega t), \\ u(0) = u'(0) = 0. \end{cases}$$

(c) Demuestre que

$$u_\omega(t) = \lim_{\gamma \rightarrow \omega} u_\gamma(t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

(d) Suponga que $\gamma \neq \omega$, $\gamma \sim \omega$, y demuestre que $u_\gamma(t)$, determinado en el inciso (a), tiene un comportamiento oscilatorio con una amplitud que a su vez oscila en el tiempo, teniendo una frecuencia pequeña. Determine la frecuencia y represente la gráfica de la solución. En Física, este fenómeno se conoce como **pulsación** (beat).

(e) Represente la gráfica de $u_\omega(t)$. El fenómeno físico subyacente se conoce como **resonancia**. Compare la gráfica de $u_\omega(t)$ con la de $u_\gamma(t)$, para $\gamma \neq \omega$, $\gamma \sim \omega$.

Desarrollo: Veamos los distintos apartados:

(a) Primero obtengamos la solución homogénea asociada a la ecuación diferencial:

$$h'' + \omega^2 h = 0 \implies h'' = -\omega^2 h \implies \begin{cases} h_1(t) = \cos(\omega t) \\ h_2(t) = \sin(\omega t) \end{cases}$$

Ahora podemos:

$$u_p(t) = m \cos(\gamma t) = \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} \cos(\gamma t) \implies m\gamma^2 \cos(\gamma t) + m\omega^2 \cos(\gamma t) = F_0 \cos(\gamma t) \implies$$

$$-m(\omega^2 - \gamma^2) \cos(\gamma t) = F_0 \cos(\gamma t) \implies m = \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2}$$

Y si ahora variamos los parámetros, proponiendo $u_p(t) = x_1 \cos t + x_2 \sin t$, obtenemos:

$$u_p = x_1 \cos t + x_2 \sin t + \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} \cos(\gamma t) \implies u(0) = x_1 + \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} = 0 \implies x_1 = -\frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2}$$

$$u'(t) = -x_1 \sin t + x_2 \cos t - \frac{F_0 \gamma}{\omega^2 - \gamma^2} \sin(\gamma t) \implies u'(0) = x_2 = 0$$

Y por lo tanto, la solución particular es:

$$u_\gamma(t) = \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} (\cos(\gamma t) - \cos(\omega t))$$

(b) Para este caso, reducimos la ecuación a un sistema de orden reducido, donde $u' = v$ y $v' = u'' = -\omega^2 u + F_0 \cos(\omega t)$. El sistema resultante es:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ F_0 \cos(\omega t) \end{pmatrix}$$

El Wronskiano de las soluciones del homogéneo asociado es:

$$W = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \sin(\omega t) \\ -\omega \sin(\omega t) & \omega \cos(\omega t) \end{pmatrix} \Rightarrow |W| = \omega$$

Ahora, aplicamos el cambio de variable $U(t) = W(t)C(t)$, de lo que podemos pasar:

$$\underbrace{WC'}_{AWC} + W'C = AWC + B \Rightarrow WC' = B \Rightarrow \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \sin(\omega t) \\ -\omega \sin(\omega t) & \omega \cos(\omega t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C'_1 \\ C'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ F_0 \cos(\omega t) \end{pmatrix}$$

De lo que despejamos ahora que:

$$C'_1 = \frac{1}{\omega} \begin{vmatrix} 0 & \sin(\omega t) \\ F_0 \cos(\omega t) & \omega \cos(\omega t) \end{vmatrix} = -\frac{F_0}{\omega} \sin(\omega t) \cos(\omega t) = -\frac{F_0}{2\omega} \sin(2\omega t)$$

$$\Rightarrow \boxed{C_1 = \frac{F_0}{4\omega^2} \cos(2\omega t) + x_1}$$

$$C'_2 = \frac{1}{\omega} \begin{vmatrix} \cos(\omega t) & 0 \\ -\omega \sin(\omega t) & F_0 \cos(\omega t) \end{vmatrix} = \frac{F_0}{\omega} \cos^2(\omega t) = \frac{F_0}{2\omega} (1 + \cos(2\omega t))$$

$$\Rightarrow \boxed{C_2 = \frac{F_0}{2\omega} t + \frac{F_0}{4\omega^2} \sin(2\omega t) + x_2}$$

Notese que para C_2 tambien se podria haber integrado el coseno cuadrado mediante integración por partes, obteniendo el mismo resultado.

Ahora, como $U = WC$, la solución general de la EDO es:

$$u(t) = \cos(\omega t) \cdot \left(\frac{F_0}{4\omega^2} \cos(2\omega t) + x_1 \right) + \sin(\omega t) \cdot \left(\frac{F_0}{2\omega} t + \frac{F_0}{4\omega^2} \sin(2\omega t) + x_2 \right) \Rightarrow$$

Ahora si despejamos:

$$\begin{aligned} u(t) &= \frac{F_0}{4\omega^2} \cos(\omega t) \cos(2\omega t) + x_1 \cos(\omega t) + \frac{F_0}{2\omega} t \sin(\omega t) + \frac{F_0}{4\omega^2} \sin(\omega t) \sin(2\omega t) + x_2 \sin(\omega t) \\ &= x_1 \cos(\omega t) + x_2 \sin(\omega t) + \frac{F_0}{4\omega^2} \underbrace{(\cos(\omega t) \cos(2\omega t) + \sin(\omega t) \sin(2\omega t))}_{\cos(\omega t)} + \frac{F_0}{2\omega} t \sin(\omega t) \end{aligned}$$

Ahora imponemos las condiciones iniciales:

$$u(t) = \left(x_1 + \frac{F_0}{4\omega^2} \right) \cos(\omega t) + x_2 \sin(\omega t) + \frac{F_0}{2\omega} t \sin(\omega t)$$

$$0 = u(0) = x_1 + \frac{F_0}{4\omega^2} \Rightarrow x_1 = -\frac{F_0}{4\omega^2}$$

$$u'(t) = -\omega \left(x_1 + \frac{F_0}{4\omega^2} \right) \sin(\omega t) + x_2 \omega \cos(\omega t) + \frac{F_0}{2\omega} \sin(\omega t) + \frac{F_0}{2} t \cos(\omega t)$$

$$0 = u'(0) = x_2 \omega \Rightarrow x_2 = 0$$

Por lo tanto, la solución particular es:

$$u_\omega(t) = \frac{F_0}{2\omega} t \sin(\omega t)$$

(c) Para este apartado, simplemente calculamos el límite:

$$\lim_{\gamma \rightarrow \omega} u_\gamma(t) = \lim_{\gamma \rightarrow \omega} \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} (\cos(\gamma t) - \cos(\omega t))$$

Aplicando la regla de l'Hôpital, obtenemos:

$$\lim_{\gamma \rightarrow \omega} u_\gamma(t) = \lim_{\gamma \rightarrow \omega} \frac{F_0(-t \sin(\gamma t))}{-2\gamma} = \frac{F_0 t}{2\omega} \sin(\omega t) = u_\omega(t)$$

(d)

$$\cos(a+b) - \cos(a-b) = -2 \sin a \sin b, \quad \cos(a+b) + \cos(a-b) = 2 \cos a \cos b$$

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b, \quad \cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(\alpha) - \cos(\beta) = 2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\frac{F_0}{(\omega - \gamma)(\omega + \gamma)} (\cos(\gamma t) - \cos(\omega t)) = \frac{F_0}{(\omega - \gamma)(\omega + \gamma)} \cdot 2 \sin\left(\frac{\gamma t + \omega t}{2}\right) \sin\left(\frac{\gamma t - \omega t}{2}\right)$$

$$\gamma = \omega + \epsilon, \quad \epsilon \rightarrow 0 \implies$$

$$= \frac{F_0}{\omega + \gamma} \cdot \frac{\sin\left(\frac{\gamma t + \omega t}{2}\right)}{\frac{\gamma + \omega}{2}} \cdot \frac{\sin\left(\frac{\gamma t - \omega t}{2}\right)}{\frac{\gamma - \omega}{2}} = \frac{F_0}{2\omega + \epsilon} \frac{2}{\epsilon} \sin\left(\frac{(2\omega + \epsilon)t}{2}\right) \sin\left(\frac{\epsilon t}{2}\right) = A(t) \sin\left((\omega + \frac{\epsilon}{2})t\right)$$

Ejercicio 22

Enunciado: Use las soluciones determinadas en el ejercicio anterior para obtener las soluciones de la correspondiente ecuación diferencial con condiciones iniciales arbitrarias: $u(0) = u_0, u'(0) = v_0$.

Desarrollo:

Ejercicio 23

Enunciado: Sean $\lambda_j \in \mathbb{R}, j \in \{1, 2, 3\}$, tres números reales diferentes, y considere el operador diferencial

$$P(D) := (D - \lambda_1)(D - \lambda_2)(D - \lambda_3).$$

Encuentre la solución general de

$$P(D)u = b(t),$$

donde $b \in C([\alpha, \beta]; \mathbb{R})$ para algunos $\alpha < \beta$.

Desarrollo: Para resolver esta ecuación diferencial, primero encontramos la solución general de la ecuación homogénea asociada $P(D)u = 0$. Dado que $P(D)$ se factoriza como $(D - \lambda_1)(D - \lambda_2)(D - \lambda_3)$, las soluciones del homogéneo son:

$$u_h(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} + C_3 e^{\lambda_3 t}$$

donde C_1, C_2, C_3 son constantes arbitrarias. Estas funciones forman un conjunto fundamental de soluciones para el homogéneo.

Calculamos el Wronskiano de estas soluciones para asegurarnos de que son linealmente independientes:

$$W = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 t} & e^{\lambda_2 t} & e^{\lambda_3 t} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} & \lambda_3 e^{\lambda_3 t} \\ \lambda_1^2 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2^2 e^{\lambda_2 t} & \lambda_3^2 e^{\lambda_3 t} \end{vmatrix}$$

Factorizando $e^{(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)t}$, obtenemos:

$$W = e^{(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)t} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 \end{vmatrix}$$

El determinante de la matriz es el producto de las diferencias de los λ_j :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 \end{vmatrix} = (\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2) \neq 0$$

Por lo tanto, las soluciones $e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, e^{\lambda_3 t}$ son linealmente independientes, y el Wronskiano es:

$$W = e^{(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)t} (\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2) \neq 0$$

Aplicamos ahora el método de variación de coeficientes: $U(t) = W(t)C(t)$,

$$U'(t) = W'(t)C(t) + W(t)C'(t) = AW(t)C(t) + B(t)$$

$$\Rightarrow W(t)C'(t) = B(t) \Rightarrow \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & e^{\lambda_2 t} & e^{\lambda_3 t} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} & \lambda_3 e^{\lambda_3 t} \\ \lambda_1^2 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2^2 e^{\lambda_2 t} & \lambda_3^2 e^{\lambda_3 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1' \\ C_2' \\ C_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ b(t) \end{pmatrix}$$

Ahora, aplicando la regla de Cramer, obtenemos:

$$C_1' = \frac{1}{W} \begin{vmatrix} 0 & e^{\lambda_2 t} & e^{\lambda_3 t} \\ 0 & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} & \lambda_3 e^{\lambda_3 t} \\ b(t) & \lambda_2^2 e^{\lambda_2 t} & \lambda_3^2 e^{\lambda_3 t} \end{vmatrix} = \frac{b(t) \begin{vmatrix} e^{\lambda_2 t} & e^{\lambda_3 t} \\ \lambda_2 e^{\lambda_2 t} & \lambda_3 e^{\lambda_3 t} \end{vmatrix}}{W} = \frac{b(t)e^{(\lambda_2 + \lambda_3)t}(\lambda_3 - \lambda_2)}{W}$$

$$C_2' = \frac{1}{W} \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & e^{\lambda_3 t} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & 0 & \lambda_3 e^{\lambda_3 t} \\ \lambda_1^2 e^{\lambda_1 t} & b(t) & \lambda_3^2 e^{\lambda_3 t} \end{vmatrix} = -\frac{b(t)e^{(\lambda_1 + \lambda_3)t}(\lambda_3 - \lambda_1)}{W}$$

$$C_3' = \frac{1}{W} \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 t} & e^{\lambda_2 t} & 0 \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} & 0 \\ \lambda_1^2 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2^2 e^{\lambda_2 t} & b(t) \end{vmatrix} = \frac{b(t)e^{(\lambda_1 + \lambda_2)t}(\lambda_2 - \lambda_1)}{W}$$

Integrando C_1', C_2', C_3' , obtenemos

$$C_1(t) = \int \frac{b(s)e^{(\lambda_2 + \lambda_3)s}(\lambda_3 - \lambda_2)}{W(s)} ds$$

$$C_2(t) = - \int \frac{b(s)e^{(\lambda_1 + \lambda_3)s}(\lambda_3 - \lambda_1)}{W(s)} ds$$

$$C_3(t) = \int \frac{b(s)e^{(\lambda_1 + \lambda_2)s}(\lambda_2 - \lambda_1)}{W(s)} ds$$

Por lo tanto, la solución particular de la ecuación diferencial es:

$$u_p(t) = C_1(t)e^{\lambda_1 t} + C_2(t)e^{\lambda_2 t} + C_3(t)e^{\lambda_3 t}$$

Ejercicio 24

Prof

Enunciado: Sean $r, \kappa \in \mathbb{R}$. Demuestre que el cambio de escala temporal $t = e^s, s \in \mathbb{R}$, transforma la **ecuación de Euler**

$$t^2 u'' + rtu' + \kappa u = 0, \quad t > 0,$$

en una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Encuentre una base para el conjunto de soluciones de la ecuación de Euler de acuerdo con todos los valores posibles de los parámetros r y κ .

Desarrollo: Primero definamos:

$$v(s) = u(t) = u(e^s)$$

Por lo tanto, derivando:

$$\begin{aligned} v'(s) &= u'(e^s)e^s = u'(t)t \\ v''(s) &= u''(e^s)e^{2s} + u'(e^s)e^s = u''(t)t^2 + \underbrace{u'(t)t}_{v'(s)} \end{aligned}$$

Fijemonos en que:

$$t^2 u'' = v''(s) - v'(s) \quad tu' = v'(s)$$

Por lo tanto, sustituyendo en la ecuación de Euler, obtenemos:

$$v''(s) - v'(s) + rv'(s) + \kappa v(s) = 0 \implies v''(s) + (r-1)v'(s) + \kappa v(s) = 0$$

Resolviendo la ecuación característica de esta ecuación diferencial con coeficientes constantes, obtenemos:

$$\lambda^2 + (r-1)\lambda + \kappa = 0 \implies \lambda = \frac{-(r-1) \pm \sqrt{(r-1)^2 - 4\kappa}}{2}$$

Ahora podemos distinguir los siguientes casos:

1. Si $(r-1)^2 - 4\kappa > 0$, entonces las raíces son reales y distintas, y una base para el conjunto de soluciones de la ecuación de Euler es:

$$v(s) = e^{\lambda_1 s} x_1 + e^{\lambda_2 s} x_2 \implies u(t) = t^{\lambda_1} x_1 + t^{\lambda_2} x_2$$

2. Si $(r-1)^2 - 4\kappa = 0$, entonces las raíces son reales e iguales, y una base para el conjunto de soluciones de la ecuación de Euler es (usando que $t = e^s \iff s = \ln t$):

$$v(s) = e^{\lambda s} x_1 + s e^{\lambda s} x_2 = e^{\lambda s} (x_1 + x_2 s) \implies u(t) = t^\lambda (x_1 + x_2 \ln t)$$

3. Si $(r-1)^2 - 4\kappa < 0$, entonces las raíces son complejas conjugadas, y una base para el conjunto de soluciones de la ecuación de Euler es, deontando a las soluciones de la ecuación característica como $\lambda = \alpha + i\beta$ y $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$:

$$v(s) = e^{\alpha s} (x_1 \cos(\beta s) + x_2 \sin(\beta s)) \implies u(t) = t^\alpha (x_1 \cos(\beta \ln t) + x_2 \sin(\beta \ln t))$$

Ejercicio 25

Prof

Enunciado: Sean $\lambda, \mu, \omega \in \mathbb{C}$ tres números complejos distintos.

- (a) Encuentre la solución única, u_ω , del problema de Cauchy

$$\begin{cases} (D - \lambda)(D - \mu)u = e^{\omega t}, & t \in \mathbb{R}, \\ u(0) = u'(0) = 0. \end{cases}$$

- (b) Encuentre la solución única, u_λ , de

$$\begin{cases} (D - \lambda)(D - \mu)u = e^{\lambda t}, & t \in \mathbb{R}, \\ u(0) = u'(0) = 0. \end{cases}$$

- (c) Compare u_λ y u_ω .

- (d) Encuentre la solución única de

$$\begin{cases} (D - \lambda)^2 u = e^{\lambda t}, & t \in \mathbb{R}, \\ u(0) = u'(0) = 0. \end{cases}$$

Desarrollo:

- (a) El polinomio característico asociado a la parte homogénea es $P(w) = (w - \lambda)(w - \mu)$. Puesto que $\omega \neq \lambda$ y $\omega \neq \mu$, tenemos que $P(\omega) \neq 0$. La solución general es la suma de la homogénea y una particular propuesta de la forma $\frac{1}{P(\omega)}e^{\omega t}$:

$$u(t) = Ae^{\lambda t} + Be^{\mu t} + \frac{1}{P(\omega)}e^{\omega t}$$

Imponemos las condiciones iniciales $u(0) = u'(0) = 0$:

$$\begin{cases} A + B + \frac{1}{P(\omega)} = 0 \\ A\lambda + B\mu + \frac{\omega}{P(\omega)} = 0 \end{cases} \implies \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda & \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \frac{-1}{P(\omega)} \begin{pmatrix} 1 \\ \omega \end{pmatrix}$$

Aplicando la regla de Cramer para despejar los coeficientes:

$$A = \frac{\begin{vmatrix} -1/P(\omega) & 1 \\ -\omega/P(\omega) & \mu \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \lambda & \mu \end{vmatrix}} = \frac{\frac{-\mu + \omega}{P(\omega)}}{\mu - \lambda} = \frac{\omega - \mu}{(\omega - \lambda)(\omega - \mu)(\mu - \lambda)} = \frac{1}{(\omega - \lambda)(\mu - \lambda)}$$

$$B = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1/P(\omega) \\ \lambda & -\omega/P(\omega) \end{vmatrix}}{\mu - \lambda} = \frac{\frac{-\omega + \lambda}{P(\omega)}}{\mu - \lambda} = \frac{-(\omega - \lambda)}{(\omega - \lambda)(\omega - \mu)(\mu - \lambda)} = \frac{1}{(\omega - \mu)(\lambda - \mu)}$$

Sustituyendo A y B , la solución única es:

$$u_\omega(t) = \frac{e^{\lambda t}}{(\omega - \lambda)(\mu - \lambda)} + \frac{e^{\mu t}}{(\omega - \mu)(\lambda - \mu)} + \frac{e^{\omega t}}{(\omega - \lambda)(\omega - \mu)}$$

- (b) Para $(D - \lambda)(D - \mu)u = e^{\lambda t}$, como λ es raíz simple del polinomio característico, proponemos una solución particular de la forma $u_p(t) = Cte^{\lambda t}$. Evaluamos el operador diferencial:

$$\begin{aligned} (D - \mu)(D - \lambda)(Cte^{\lambda t}) &= (D - \mu)[Ce^{\lambda t} + C\lambda te^{\lambda t} - \lambda Cte^{\lambda t}] \\ &= (D - \mu)(Ce^{\lambda t}) = C\lambda e^{\lambda t} - C\mu e^{\lambda t} = C(\lambda - \mu)e^{\lambda t} \end{aligned}$$

Igualando a $e^{\lambda t}$, obtenemos $C = \frac{1}{\lambda - \mu}$. La solución general es: $u(t) = A_1 e^{\lambda t} + B_1 e^{\mu t} + \frac{t}{\lambda - \mu} e^{\lambda t}$. Imponiendo $u(0) = u'(0) = 0$, el sistema resultante nos da $A_1 = -\frac{1}{(\lambda - \mu)^2}$ y $B_1 = \frac{1}{(\lambda - \mu)^2}$. Por tanto, la solución es:

$$u_\lambda(t) = -\frac{e^{\lambda t}}{(\lambda - \mu)^2} + \frac{e^{\mu t}}{(\lambda - \mu)^2} + \frac{te^{\lambda t}}{\lambda - \mu}$$

- (c) Comparamos tomando el límite cuando $\omega \rightarrow \lambda$ de la solución $u_\omega(t)$. Agrupamos los términos con denominadores que se anulan:

$$\lim_{\omega \rightarrow \lambda} u_\omega(t) = \lim_{\omega \rightarrow \lambda} \left[\frac{-e^{\lambda t}(\omega - \mu) + e^{\omega t}(\lambda - \mu)}{(\omega - \lambda)(\omega - \mu)(\lambda - \mu)} + \frac{e^{\mu t}}{(\omega - \mu)(\lambda - \mu)} \right]$$

Aplicamos la regla de L'Hôpital derivando respecto a ω en el primer bloque:

$$\lim_{\omega \rightarrow \lambda} \frac{-e^{\lambda t} + te^{\omega t}(\lambda - \mu)}{(\lambda - \mu)(2\omega - \mu - \lambda)} = \frac{-e^{\lambda t} + te^{\lambda t}(\lambda - \mu)}{(\lambda - \mu)(\lambda - \mu)} = -\frac{e^{\lambda t}}{(\lambda - \mu)^2} + \frac{te^{\lambda t}}{\lambda - \mu}$$

Sumando el término en $e^{\mu t}$ (cuyo límite se evalúa directamente sustituyendo ω por λ), recuperamos exactamente $u_\lambda(t)$. Luego queda demostrado que $u_\lambda(t) = \lim_{\omega \rightarrow \lambda} u_\omega(t)$.

- (d) Para $(D - \lambda)^2 u = e^{\lambda t}$, siendo λ raíz doble del polinomio característico, proponemos la solución particular $u_p(t) = mt^2 e^{\lambda t}$.

$$\begin{aligned} (D - \lambda)^2 (mt^2 e^{\lambda t}) &= (D - \lambda)[2mte^{\lambda t} + \lambda mt^2 e^{\lambda t} - \lambda mt^2 e^{\lambda t}] \\ &= (D - \lambda)(2mte^{\lambda t}) = 2me^{\lambda t} + 2m\lambda te^{\lambda t} - 2m\lambda te^{\lambda t} = 2me^{\lambda t} \end{aligned}$$

Igualando a $e^{\lambda t}$, resulta $2m = 1 \implies m = 1/2$. La solución general es $u(t) = Ae^{\lambda t} + Bte^{\lambda t} + \frac{1}{2}t^2 e^{\lambda t}$. Con las condiciones $u(0) = u'(0) = 0$, se deduce rápidamente que $A = 0$ y $B = 0$, por lo que la solución única es:

$$u(t) = \frac{1}{2}t^2 e^{\lambda t}$$

Ejercicio 26

Prof

Enunciado: 26. Dado $L > 0$, sea U_d el espacio vectorial de las funciones $u \in C^2([0, L]; \mathbb{R})$ tales que $u(0) = u(L) = 0$, y considere el operador diferencial

$$-D^2 : U_d \rightarrow V := C([0, L]; \mathbb{R}),$$

definido como

$$-D^2 u = -u'' \text{ para todo } u \in U_d.$$

Se dice que un número $\lambda \in \mathbb{R}$ es un **valor propio** (eigenvalue) del operador diferencial $-D^2$ en U_d si existe $u \in U_d, u \neq 0$, tal que $-D^2 u = \lambda u$. En tal caso, se dice que u es una **función propia** (eigenfunction) asociada al valor propio λ . Encuentre los valores propios y las funciones propias de $-D^2$ en U_d , y represente cuidadosamente todas las funciones propias. (El subíndice d en U_d se refiere a las condiciones $u(0) = u(L) = 0$, conocidas como condiciones de contorno de **Dirichlet**).

Desarrollo: Buscamos soluciones no nulas para $-u'' = \lambda u \implies u'' + \lambda u = 0$, sometidas a las condiciones de frontera de Dirichlet $u(0) = 0$ y $u(L) = 0$. Analizamos los posibles valores de $\lambda \in \mathbb{R}$:

Caso 1: $\lambda < 0$. Sea $\lambda = -\mu^2$ con $\mu > 0$. La ecuación es $u'' - \mu^2 u = 0$. La ecuación característica es $z^2 - \mu^2 = 0 \implies z = \pm \mu$. La solución general es $u(t) = xe^{\mu t} + ye^{-\mu t}$. Aplicamos las condiciones de

frontera:

$$\begin{aligned}u(0) &= x + y = 0 \implies y = -x \\u(L) &= xe^{\mu L} + ye^{-\mu L} = x(e^{\mu L} - e^{-\mu L}) = 0\end{aligned}$$

Como $\mu > 0$ y $L > 0$, el término $(e^{\mu L} - e^{-\mu L})$ es estrictamente mayor que cero. Por lo tanto, necesariamente $x = 0$, lo que implica $y = 0$. La única solución es $u(t) \equiv 0$. Luego, el problema carece de autovalores negativos.

Caso 2: $\lambda = 0$. La ecuación es $u'' = 0$. La ecuación característica tiene la raíz doble $z = 0$. La solución general es $u(t) = x + yt$. Aplicamos las condiciones de frontera:

$$\begin{aligned}u(0) &= x = 0 \\u(L) &= x + yL = yL = 0 \implies y = 0 \quad (\text{ya que } L > 0)\end{aligned}$$

Nuevamente obtenemos la solución trivial $u(t) \equiv 0$. Por tanto, $\lambda = 0$ no es autovalor.

Caso 3: $\lambda > 0$. La ecuación es $u'' + \lambda u = 0$. La ecuación característica es $z^2 + \lambda = 0 \implies z = \pm i\sqrt{\lambda}$. La solución general es $u(t) = x \cos(\sqrt{\lambda}t) + y \sin(\sqrt{\lambda}t)$. Aplicamos las condiciones de frontera:

$$\begin{aligned}u(0) &= x \cos(0) + y \sin(0) = x = 0 \\u(L) &= y \sin(\sqrt{\lambda}L) = 0\end{aligned}$$

Para tener funciones propias (soluciones no nulas, es decir, $u \neq 0$), necesitamos que $y \neq 0$. Esto obliga a que el seno se anule:

$$\sin(\sqrt{\lambda}L) = 0 \implies \sqrt{\lambda}L = k\pi, \quad \text{con } k = 1, 2, 3, \dots$$

Despejando λ , encontramos la sucesión de valores propios:

$$\lambda_k = \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2, \quad k \geq 1$$

Y las funciones propias asociadas (tomando la constante libre $y = 1$) son:

$$u_k(t) = \sin\left(\frac{k\pi}{L}t\right)$$

Ejercicio 27

Enunciado: Dado $L > 0$, sea U_n el espacio vectorial de las funciones $u \in C^2([0, L]; \mathbb{R})$ tales que $u'(0) = u'(L) = 0$, y considere el operador diferencial

$$-D^2 : U_n \rightarrow V := C([0, L]; \mathbb{R}),$$

definido como

$$-D^2 u = -u'' \text{ para todo } u \in U_n.$$

Se dice que un número $\lambda \in \mathbb{R}$ es un **valor propio** del operador diferencial $-D^2$ en U_n si existe $u \in U_n, u \neq 0$, tal que $-D^2 u = \lambda u$. En tal caso, se dice que u es una función propia asociada al valor propio λ . Encuentre los valores propios y las funciones propias de $-D^2$ en U_n , y represente cuidadosamente todas las funciones propias. (El subíndice n en U_n se refiere a las condiciones $u'(0) = u'(L) = 0$, conocidas como condiciones de contorno de **Neumann**).

Desarrollo:

Ejercicio 28

Enunciado: Demuestre que la función $u(t) = e^t$ resuelve la ecuación diferencial

$$u'' - tu' + (t-1)u = 0, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Encuentre la solución general de

$$u'' - tu' + (t-1)u = e^{\frac{t^2}{2}}.$$

Desarrollo:

Ejercicio 29

Prof

Enunciado: Dada la ecuación diferencial

$$u'' + \frac{1}{t}u' + \left(1 - \frac{1}{4t^2}\right)u = 0, \quad t > 0, \quad (1.96)$$

utilice el cambio de variable $u(t) = t^\alpha v(t)$, para una elección adecuada de α , con el fin de encontrar la solución general de (1.96). Luego, encuentre la solución general de la ecuación no homogénea

$$u'' + \frac{1}{t}u' + \left(1 - \frac{1}{4t^2}\right)u = 3\sqrt{t} \sin t, \quad t > 0.$$

Desarrollo: Realizamos el cambio de variable propuesto $u(t) = t^\alpha v(t)$. Calculamos sus primera y segunda derivadas respecto a t :

$$\begin{aligned} u'(t) &= \alpha t^{\alpha-1} v(t) + t^\alpha v'(t) \\ u''(t) &= \alpha(\alpha-1)t^{\alpha-2} v(t) + 2\alpha t^{\alpha-1} v'(t) + t^\alpha v''(t) \end{aligned}$$

Sustituimos estas expresiones en la ecuación diferencial homogénea (1.96):

$$\begin{aligned} &[t^\alpha v''(t) + 2\alpha t^{\alpha-1} v'(t) + \alpha(\alpha-1)t^{\alpha-2} v(t)] \\ &+ \frac{1}{t} [\alpha t^{\alpha-1} v(t) + t^\alpha v'(t)] + \left(1 - \frac{1}{4t^2}\right) t^\alpha v(t) = 0 \end{aligned}$$

Agrupamos los términos según las derivadas de la nueva función incógnita v :

$$t^\alpha v''(t) + (2\alpha t^{\alpha-1} + t^{\alpha-1})v'(t) + \left(\alpha(\alpha-1)t^{\alpha-2} + \alpha t^{\alpha-2} + t^\alpha - \frac{1}{4}t^{\alpha-2}\right)v(t) = 0$$

Para simplificar la ecuación resultante, buscamos un valor de α que anule por completo el coeficiente del término de primera derivada $v'(t)$:

$$(2\alpha + 1)t^{\alpha-1} = 0 \implies 2\alpha + 1 = 0 \implies \alpha = -\frac{1}{2}$$

Sustituyendo $\alpha = -1/2$ en la ecuación agrupada:

$$\begin{aligned} t^{-1/2}v''(t) + \left(\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)t^{-5/2} - \frac{1}{2}t^{-5/2} + t^{-1/2} - \frac{1}{4}t^{-5/2}\right)v(t) &= 0 \\ t^{-1/2}v''(t) + \left(\frac{3}{4}t^{-5/2} - \frac{3}{4}t^{-5/2} + t^{-1/2}\right)v(t) &= 0 \\ t^{-1/2}v''(t) + t^{-1/2}v(t) &= 0 \end{aligned}$$

Multiplicando toda la ecuación por $t^{1/2}$ (que es válido ya que $t > 0$), obtenemos la ecuación diferencial de un oscilador armónico simple:

$$v''(t) + v(t) = 0 \implies v_h(t) = x_1 \sin t + x_2 \cos t$$

Deshaciendo el cambio de variable original ($u = t^{-1/2}v$), obtenemos la solución general de la ecuación homogénea de Bessel:

$$u_h(t) = \frac{x_1 \sin t + x_2 \cos t}{\sqrt{t}}$$

A continuación, resolvemos la ecuación no homogénea. Al aplicar el mismo cambio de variable $u(t) = t^{-1/2}v(t)$, sabemos que el operador lineal del lado izquierdo se reduce exactamente a $t^{-1/2}(v''(t) + v(t))$. Lo igualamos al término forzante:

$$\frac{1}{\sqrt{t}}(v''(t) + v(t)) = 3\sqrt{t} \sin t \implies v''(t) + v(t) = 3t \sin t$$

Para resolver esta nueva ecuación con coeficientes constantes para v , proponemos una solución particular por coeficientes indeterminados debido a la resonancia con el término homogéneo:

$$v_p(t) = (At^2 + Bt) \cos t + (Ct^2 + Dt) \sin t$$

Derivando y ajustando los coeficientes (como se mostró en clase), se obtiene la solución para $v(t)$. Finalmente, la solución general buscada será:

$$u(t) = \frac{v_h(t) + v_p(t)}{\sqrt{t}}$$

Ejercicio 30

Prof

Enunciado: Encuentre la solución general de la ecuación diferencial no homogénea

$$u''' + 3u'' + 3u' + u = \pi + e^t.$$

Desarrollo: Resolvamos la ecuación diferencial dada:

$$u''' + 3u'' + 3u' + u = \pi + e^t$$

1. Solución de la ecuación homogénea (u_h)

El polinomio característico asociado a la ecuación diferencial es:

$$P(z) = z^3 + 3z^2 + 3z + 1$$

Reconocemos de inmediato que esta expresión es el desarrollo de un binomio al cubo:

$$P(z) = (z + 1)^3$$

Igualando a cero, vemos que la única raíz es $z = -1$, la cual tiene una multiplicidad de 3 (raíz triple). Por lo tanto, una base de soluciones para el espacio homogéneo Σ_0 es:

$$\mathcal{B} = \{e^{-t}, te^{-t}, t^2e^{-t}\}$$

La solución general de la ecuación homogénea es:

$$u_h(t) = c_1e^{-t} + c_2te^{-t} + c_3t^2e^{-t}$$

2. Solución particular (u_p)

Por el principio de superposición, calculamos una solución particular para cada término del lado derecho $f(t) = \pi + e^t$.

Para el término constante π : Como 0 no es raíz del polinomio característico ($P(0) = 1 \neq 0$), no hay resonancia. Proponemos una solución constante $u_{p1} = A$:

$$P(D)u_{p1} = \pi \implies P(D)A = \pi \implies A = \pi$$

(Al evaluar el operador diferencial sobre una constante, todas las derivadas se anulan y solo sobrevive el término $1 \cdot A$). Así, $u_{p1} = \pi$.

Para el término exponencial e^t : Como 1 no es raíz del polinomio característico ($P(1) = (1+1)^3 = 8 \neq 0$), proponemos la forma estándar $u_{p2} = Be^t$. Utilizando la propiedad de las exponenciales $P(D)e^{\alpha t} = P(\alpha)e^{\alpha t}$, tenemos:

$$P(D)(Be^t) = e^t \implies B \cdot P(1)e^t = e^t \implies 8Be^t = e^t \implies 8B = 1 \implies B = \frac{1}{8}$$

Por lo tanto, $u_{p2} = \frac{1}{8}e^t$.

3. Solución general

La solución general de la ecuación diferencial es la suma de la solución homogénea y las soluciones particulares calculadas ($u = u_h + u_{p1} + u_{p2}$):

$$u(t) = c_1e^{-t} + c_2te^{-t} + c_3t^2e^{-t} + \pi + \frac{1}{8}e^t$$

donde $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ son constantes arbitrarias.

Ejercicio 31

Prof

Enunciado: Para un $\omega > 0$ dado, encuentre la solución general (real y compleja) de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

(a) $u^{(6)} - 8u^{(5)} + 25u^{(4)} - 32u''' - u'' + 40u' - 25u = 1 + e^{2t}$.

(b) $u^{(4)} - 4u''' + 12u'' + 4u' - 13u = 1 + e^{2t} + \cos(\omega t)$.

(c) $u^{(5)} + 3u^{(4)} + 3u''' + u'' = 1 + e^{2t}$.

Desarrollo:

(a) Resolvamos la ecuación diferencial:

$$u^{(6)} - 8u^{(5)} + 25u^{(4)} - 32u''' - u'' + 40u' - 25u = 1 + e^{2t}$$

1. Solución de la ecuación homogénea (u_h)

El polinomio característico asociado a la ecuación homogénea es:

$$P(z) = z^6 - 8z^5 + 25z^4 - 32z^3 - z^2 + 40z - 25$$

Aplicando la regla de Ruffini, podemos comprobar que 1 y -1 son raíces evidentes del polinomio. Al factorizar, obtenemos:

$$P(z) = (z-1)(z+1)(z^4 - 8z^3 + 26z^2 - 40z + 25)$$

Para factorizar el polinomio de cuarto grado restante, nos apoyamos en el desarrollo de $(z-2)^4$:

$$(z-2)^4 = z^4 - 8z^3 + 24z^2 - 32z + 16$$

Reescribimos el factor de grado 4 buscando esta estructura:

$$\begin{aligned} z^4 - 8z^3 + 26z^2 - 40z + 25 &= (z-2)^4 + 2z^2 - 8z + 9 \\ &= (z-2)^4 + 2(z^2 - 4z + 4) + 1 \\ &= (z-2)^4 + 2(z-2)^2 + 1 \\ &= ((z-2)^2 + 1)^2 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la factorización completa del polinomio es:

$$P(z) = (z-1)(z+1)((z-2)^2 + 1)^2$$

De aquí deducimos que las raíces del polinomio característico son 1, -1 (raíces reales simples) y $2 \pm i$ (raíces complejas conjugadas dobles).

En consecuencia, una base de soluciones reales para el espacio nulo Σ_0 es:

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}} = \{e^t, e^{-t}, e^{2t} \cos t, e^{2t} \sin t, te^{2t} \cos t, te^{2t} \sin t\}$$

Y la base de soluciones complejas es:

$$\mathcal{B}_{\mathbb{C}} = \{e^t, e^{-t}, e^{(2+i)t}, e^{(2-i)t}, te^{(2+i)t}, te^{(2-i)t}\}$$

2. Solución particular (u_p)

Aplicamos el principio de superposición para el término no homogéneo $f(t) = 1 + e^{2t}$.

Para el término constante 1, como 0 no es raíz del polinomio característico, proponemos una constante $u_{p1} = K$:

$$P(D)u_{p1} = 1 \implies P(D)K = 1 \iff -25K = 1 \implies K = -\frac{1}{25}$$

Para el término exponencial e^{2t} , como 2 no es raíz de $P(z)$, proponemos $u_{p2} = me^{2t}$. Utilizamos la propiedad $P(D)e^{\alpha t} = P(\alpha)e^{\alpha t}$:

$$P(D)(me^{2t}) = e^{2t} \implies mP(2)e^{2t} = e^{2t}$$

Evaluamos $P(z)$ en $z = 2$:

$$P(2) = (2-1)(2+1)((2-2)^2 + 1)^2 = (1)(3)(1)^2 = 3$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$m \cdot 3 \cdot e^{2t} = e^{2t} \implies 3m = 1 \implies m = \frac{1}{3}$$

La solución particular total es:

$$u_p(t) = -\frac{1}{25} + \frac{1}{3}e^{2t}$$

3. Solución general

La solución general de la ecuación diferencial es la suma de la solución homogénea y la particular ($u = u_h + u_p$).

$$u(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + e^{2t}(c_3 \cos t + c_4 \sin t + c_5 t \cos t + c_6 t \sin t) - \frac{1}{25} + \frac{1}{3}e^{2t}$$

donde $c_i \in \mathbb{R}$ son constantes arbitrarias.

(b) Resolvamos la ecuación diferencial:

$$u^{(4)} - 4u''' + 12u'' + 4u' - 13u = 1 + e^{2t} + \cos(\omega t) \quad (\text{con } \omega > 0)$$

1. Solución de la ecuación homogénea (u_h)

El polinomio característico asociado es:

$$P(z) = z^4 - 4z^3 + 12z^2 + 4z - 13$$

Buscamos raíces racionales probando los divisores del término independiente (-13) . Evaluando, encontramos que $P(1) = 0$ y $P(-1) = 0$. Por tanto, el polinomio es divisible por $(z-1)(z+1) = z^2 - 1$. Dividiendo $P(z)$ entre $z^2 - 1$ obtenemos la factorización:

$$P(z) = (z^2 - 1)(z^2 - 4z + 13)$$

Las raíces del factor cuadrático se obtienen mediante la fórmula general:

$$z = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 52}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} = 2 \pm 3i$$

Las raíces son $1, -1$ (reales simples) y $2 \pm 3i$ (complejas conjugadas simples). La solución general de la ecuación homogénea es:

$$u_h(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + e^{2t}(c_3 \cos(3t) + c_4 \sin(3t))$$

2. Solución particular (u_p)

Por el principio de superposición, buscamos $u_p = u_{p1} + u_{p2} + u_{p3}$ para cada término del lado derecho $f(t) = 1 + e^{2t} + \cos(\omega t)$.

Para el término constante 1: Como 0 no es raíz de $P(z)$ ($P(0) = -13$), proponemos $u_{p1} = K$:

$$P(D)K = 1 \implies -13K = 1 \implies u_{p1} = -\frac{1}{13}$$

Para el término exponencial e^{2t} : Como 2 no es raíz de $P(z)$, calculamos $P(2) = 16 - 32 + 48 + 8 - 13 = 27$. Proponemos $u_{p2} = me^{2t}$:

$$P(D)(me^{2t}) = e^{2t} \implies mP(2)e^{2t} = e^{2t} \implies 27m = 1 \implies u_{p2} = \frac{1}{27}e^{2t}$$

Para el término trigonométrico $\cos(\omega t)$: Reescribimos el coseno usando la fórmula de Euler: $\cos(\omega t) = \text{Re}(e^{i\omega t})$. Resolvemos primero la ecuación compleja $P(D)U = e^{i\omega t}$. Puesto que las raíces complejas de $P(z)$ tienen parte real 2, el valor puramente imaginario $i\omega$ nunca será raíz del polinomio para ningún $\omega > 0$. Por tanto, no hay resonancia. Proponemos la solución compleja $U_p = Me^{i\omega t}$:

$$P(D)(Me^{i\omega t}) = e^{i\omega t} \implies M \cdot P(i\omega) = 1 \implies U_p = \frac{e^{i\omega t}}{P(i\omega)}$$

Evaluamos $P(i\omega)$:

$$\begin{aligned} P(i\omega) &= (i\omega)^4 - 4(i\omega)^3 + 12(i\omega)^2 + 4(i\omega) - 13 \\ &= \omega^4 + 4i\omega^3 - 12\omega^2 + 4i\omega - 13 \end{aligned}$$

Agrupamos la parte real (α) y la parte imaginaria (β):

$$P(i\omega) = \underbrace{(\omega^4 - 12\omega^2 - 13)}_{\alpha} + i \underbrace{(4\omega^3 + 4\omega)}_{\beta} = \alpha + i\beta$$

Sustituimos en nuestra solución compleja y multiplicamos por el conjugado para separar la parte real:

$$\begin{aligned} U_p &= \frac{\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)}{\alpha + i\beta} \cdot \frac{\alpha - i\beta}{\alpha - i\beta} \\ &= \frac{(\alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t)) + i(\alpha \sin(\omega t) - \beta \cos(\omega t))}{\alpha^2 + \beta^2} \end{aligned}$$

La solución particular real u_{p3} es la parte real de U_p :

$$u_{p3} = \text{Re}(U_p) = \frac{\alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t)}{\alpha^2 + \beta^2}$$

3. Solución general

Combinando todos los resultados, la solución general de la ecuación diferencial es:

$$u(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + e^{2t}(c_3 \cos(3t) + c_4 \sin(3t)) - \frac{1}{13} + \frac{1}{27} e^{2t} + \frac{\alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t)}{\alpha^2 + \beta^2}$$

donde:

$$\alpha = \omega^4 - 12\omega^2 - 13 \quad \text{y} \quad \beta = 4\omega^3 + 4\omega$$

(c) Resolvamos la ecuación diferencial:

$$u^{(5)} + 3u^{(4)} + 3u''' + u'' = 1 + e^{2t}$$

1. Solución de la ecuación homogénea (u_h)

El polinomio característico asociado a la ecuación homogénea es:

$$P(z) = z^5 + 3z^4 + 3z^3 + z^2$$

Factorizamos extrayendo z^2 como factor común:

$$P(z) = z^2(z^3 + 3z^2 + 3z + 1)$$

Reconocemos que el término entre paréntesis es el desarrollo de un cubo perfecto, $(z+1)^3$. Por lo tanto, el polinomio factorizado es:

$$P(z) = z^2(z+1)^3$$

Las raíces del polinomio característico son:

- $z = 0$, raíz real doble (multiplicidad 2).
- $z = -1$, raíz real triple (multiplicidad 3).

Las funciones linealmente independientes asociadas a estas raíces forman la base del espacio nulo Σ_0 :

$$\mathcal{B} = \{1, t, e^{-t}, te^{-t}, t^2e^{-t}\}$$

La solución general de la ecuación homogénea es:

$$u_h(t) = c_1 + c_2 t + e^{-t}(c_3 + c_4 t + c_5 t^2)$$

2. Solución particular (u_p)

Aplicamos el principio de superposición para los términos del lado derecho $f(t) = 1 + e^{2t}$.

Para el término constante 1: Normalmente propondríamos una constante A . Sin embargo, como $z = 0$ es raíz del polinomio característico con multiplicidad $s = 2$, la constante 1 y la función t ya forman parte de la solución homogénea. Por la regla de resonancia, debemos multiplicar nuestra propuesta por t^2 :

$$u_{p1} = At^2$$

Calculamos sus derivadas para sustituir en la ecuación:

$$u'_{p1} = 2At, \quad u''_{p1} = 2A, \quad u'''_{p1} = u^{(4)}_{p1} = u^{(5)}_{p1} = 0$$

Sustituyendo en $P(D)u_{p1} = 1$:

$$0 + 3(0) + 3(0) + 2A = 1 \implies 2A = 1 \implies A = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, $u_{p1} = \frac{1}{2}t^2$.

Para el término exponencial e^{2t} : Como 2 no es raíz del polinomio característico, evaluamos $P(2)$:

$$P(2) = 2^2(2+1)^3 = 4 \cdot 3^3 = 4 \cdot 27 = 108$$

Proponemos $u_{p2} = Be^{2t}$ y usamos la propiedad $P(D)e^{\alpha t} = P(\alpha)e^{\alpha t}$:

$$P(D)(Be^{2t}) = e^{2t} \implies B \cdot P(2)e^{2t} = e^{2t} \implies 108B = 1 \implies B = \frac{1}{108}$$

Por lo tanto, $u_{p2} = \frac{1}{108}e^{2t}$.

La solución particular total es:

$$u_p(t) = u_{p1} + u_{p2} = \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{108}e^{2t}$$

3. Solución general

La solución general de la ecuación diferencial es la suma de la solución homogénea y la solución particular ($u = u_h + u_p$):

$$u(t) = c_1 + c_2t + e^{-t}(c_3 + c_4t + c_5t^2) + \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{108}e^{2t}$$

donde $c_1, c_2, c_3, c_4, c_5 \in \mathbb{R}$ son constantes arbitrarias.

Ejercicio 32

Enunciado: Dado un entero $N \geq 2$ y $a_0, \dots, a_{N-1} \in \mathbb{C}$, considere la ecuación diferencial de orden N

$$u^{(N)} = a_{N-1}u^{(N-1)} + \dots + a_1u' + a_0u,$$

y suponga que $e^{\lambda_j t}$ es una solución para todo $j \in \{1, \dots, N\}$, con $\lambda_j \in \mathbb{C}$ y $\lambda_j \neq \lambda_k$ si $j \neq k$.

- Escriba un sistema de primer orden $U' = AU$, con $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{C})$, equivalente a la ecuación diferencial dada.
- Determine el polinomio característico, los valores propios y los vectores propios de A .

- (c) Determine una matriz de soluciones de $U' = AU$.
- (d) Utilice la teoría de las Secciones 1.5 y 1.12 para demostrar que la matriz de Vandermonde

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \dots & \lambda_N \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \lambda_1^{N-1} & \dots & \lambda_N^{N-1} \end{pmatrix}$$

es invertible.

Desarrollo:

- (a) Para convertir la ecuación diferencial escalar de orden N en un sistema de primer orden, definimos el vector de estado $U(t) \in \mathbb{C}^N$ que contiene a la función y sus $N - 1$ primeras derivadas:

$$U(t) = \begin{pmatrix} u(t) \\ u'(t) \\ \vdots \\ u^{(N-1)}(t) \end{pmatrix}$$

Derivando $U(t)$ con respecto a t , obtenemos:

$$U'(t) = \begin{pmatrix} u'(t) \\ u''(t) \\ \vdots \\ u^{(N)}(t) \end{pmatrix}$$

Despejando $u^{(N)}$ de la ecuación diferencial original, sabemos que $u^{(N)} = a_0 u + a_1 u' + \dots + a_{N-1} u^{(N-1)}$. Sustituyendo esto en la última componente del vector derivado, podemos escribir el sistema matricial $U'(t) = AU(t)$ como:

$$U'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{N-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u(t) \\ u'(t) \\ \vdots \\ u^{(N-2)}(t) \\ u^{(N-1)}(t) \end{pmatrix}$$

La matriz $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{C})$ obtenida recibe el nombre de *matriz compañera* (o matriz acompañante) asociada a la ecuación diferencial.

- (b) **Polinomio característico y valores propios:** El polinomio característico de A se define como $P(z) = \det(zI - A)$. Por las propiedades de la matriz compañera, al desarrollar el determinante iterativamente (por ejemplo, por la última fila), se obtiene:

$$P(z) = z^N - a_{N-1}z^{N-1} - a_{N-2}z^{N-2} - \dots - a_1z - a_0$$

El enunciado nos indica que $u_j(t) = e^{\lambda_j t}$ es solución de la ecuación para cada $j \in \{1, \dots, N\}$. Sustituyendo $u_j(t)$ y sus derivadas $u_j^{(k)}(t) = \lambda_j^k e^{\lambda_j t}$ en la ecuación diferencial original, tenemos:

$$\lambda_j^N e^{\lambda_j t} = (a_{N-1}\lambda_j^{N-1} + \dots + a_1\lambda_j + a_0) e^{\lambda_j t}$$

Como $e^{\lambda_j t} \neq 0$, podemos dividir por este factor para obtener:

$$\lambda_j^N - a_{N-1}\lambda_j^{N-1} - \dots - a_1\lambda_j - a_0 = 0$$

Esto demuestra que $P(\lambda_j) = 0$. Por tanto, los escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_N$ son precisamente las raíces del polinomio característico y, en consecuencia, los **valores propios** de A . Como por hipótesis los λ_j son distintos entre sí, tenemos N valores propios simples.

Vectores propios: Para hallar el vector propio $\mathbf{v}_j$ asociado al valor propio λ_j , debemos resolver el sistema $(A - \lambda_j I)\mathbf{v}_j = 0$, o equivalentemente, $A\mathbf{v}_j = \lambda_j\mathbf{v}_j$. Sea $\mathbf{v}_j = (v_1, v_2, \dots, v_N)^T$. Al multiplicar A por $\mathbf{v}_j$, la estructura de la matriz impone que:

$$v_2 = \lambda_j v_1, \quad v_3 = \lambda_j v_2, \quad \dots, \quad v_N = \lambda_j v_{N-1}$$

Fijando el primer componente $v_1 = 1$, obtenemos recursivamente la forma del vector propio:

$$\mathbf{v}_j = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_j \\ \lambda_j^2 \\ \vdots \\ \lambda_j^{N-1} \end{pmatrix}$$

La última fila de la ecuación matricial $A\mathbf{v}_j = \lambda_j\mathbf{v}_j$ se satisface automáticamente, ya que equivale exactamente a $P(\lambda_j) = 0$.

- (c) Un sistema lineal homogéneo con coeficientes constantes $U' = AU$ admite soluciones vectoriales de la forma $U_j(t) = e^{\lambda_j t}\mathbf{v}_j$, donde λ_j es un valor propio y $\mathbf{v}_j$ su vector propio asociado. Usando los resultados del apartado (b), formamos N soluciones vectoriales:

$$U_j(t) = e^{\lambda_j t} \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_j \\ \lambda_j^2 \\ \vdots \\ \lambda_j^{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_j t} \\ \lambda_j e^{\lambda_j t} \\ \lambda_j^2 e^{\lambda_j t} \\ \vdots \\ \lambda_j^{N-1} e^{\lambda_j t} \end{pmatrix}, \quad j = 1, \dots, N$$

Una matriz de soluciones (o matriz fundamental) $\Phi(t)$ se construye disponiendo estas N soluciones vectoriales como columnas:

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & e^{\lambda_2 t} & \dots & e^{\lambda_N t} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} & \dots & \lambda_N e^{\lambda_N t} \\ \lambda_1^2 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2^2 e^{\lambda_2 t} & \dots & \lambda_N^2 e^{\lambda_N t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{N-1} e^{\lambda_1 t} & \lambda_2^{N-1} e^{\lambda_2 t} & \dots & \lambda_N^{N-1} e^{\lambda_N t} \end{pmatrix}$$

Esta matriz $\Phi(t)$ corresponde exactamente a la matriz Wronskiana asociada a las soluciones escalares originales.

- (d) La teoría de ecuaciones diferenciales lineales establece que si tenemos N soluciones $U_1(t), \dots, U_N(t)$ para un sistema $N \times N$, estas forman un conjunto fundamental de soluciones (y por ende son linealmente independientes en todo $\mathbb{R}$) si y solo si el determinante de su matriz de soluciones, $\det(\Phi(t))$, es distinto de cero para algún (y por tanto, por la fórmula de Liouville, para todo) punto $t \in \mathbb{R}$.

Dado que las λ_j son distintas, los vectores propios $\mathbf{v}_j$ asociados a valores propios distintos son linealmente independientes. Esto implica que las soluciones vectoriales $U_j(t)$ construyen una matriz fundamental válida, por lo que la matriz $\Phi(t)$ es invertible para todo t .

Si evaluamos esta matriz fundamental en $t = 0$, obtenemos:

$$\Phi(0) = \begin{pmatrix} e^0 & e^0 & \dots & e^0 \\ \lambda_1 e^0 & \lambda_2 e^0 & \dots & \lambda_N e^0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{N-1} e^0 & \lambda_2^{N-1} e^0 & \dots & \lambda_N^{N-1} e^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_N \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{N-1} & \lambda_2^{N-1} & \dots & \lambda_N^{N-1} \end{pmatrix}$$

Esta es exactamente la matriz de Vandermonde. Como $\Phi(t)$ es invertible para cualquier valor de t , su evaluación en $t = 0$ también debe serlo. Por consiguiente, queda demostrado de forma elegante que la matriz de Vandermonde es invertible si todos los λ_j son distintos.

Ejercicio 33

Enunciado: Considere todas las soluciones de las ecuaciones diferenciales de este capítulo que no están definidas en todo $\mathbb{R}$. Analice el comportamiento de tales soluciones en la frontera de su dominio de definición.

Desarrollo:

Ejercicio 34

Prof

Enunciado: Suponga que

$$A(t) = (a_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq N} \in \mathcal{M}_N(C([\alpha, \beta]; \mathbb{K})),$$

con

$$\text{tr } A(t) = 0, \quad \text{para todo } t \in [\alpha, \beta].$$

Para cada $t \in [\alpha, \beta]$, defina

$$\Phi(t) : \mathbb{K}^N \rightarrow \mathbb{K}^N, \quad x \mapsto h(t; \alpha, x),$$

donde $h(t; \alpha, x)$ denota la solución única de

$$\begin{cases} h' = A(t)h, \\ h(\alpha) = x. \end{cases}$$

Demuestre que, para cada $t \in [\alpha, \beta]$, $\Phi_t := \Phi(t)$ es un isomorfismo lineal de $\mathbb{K}^N$ que preserva el volumen, en el sentido de que, para cada conjunto medible $A \subset \mathbb{K}^N$,

$$\text{vol}(A) := \int_A 1 \, dx = \int_{\Phi_t(A)} 1 \, dy =: \text{vol}(\Phi_t(A)).$$

Desarrollo: En primer lugar, demostraremos que Φ_t es un operador lineal para cada $t \in [\alpha, \beta]$. Sean $x, y \in \mathbb{K}^N$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Por la linealidad del sistema de ecuaciones diferenciales, la función $z(s) = \lambda h(s; \alpha, x) + \mu h(s; \alpha, y)$ satisface la ecuación diferencial $z' = A(s)z$. Además, su condición inicial es $z(\alpha) = \lambda x + \mu y$. Por el teorema de existencia y unicidad de soluciones (teorema de Picard-Lindelöf), esta solución es única, lo que garantiza que $z(s) = h(s; \alpha, \lambda x + \mu y)$. Evaluando en $s = t$, obtenemos:

$$\Phi_t(\lambda x + \mu y) = h(t; \alpha, \lambda x + \mu y) = \lambda h(t; \alpha, x) + \mu h(t; \alpha, y) = \lambda \Phi_t(x) + \mu \Phi_t(y).$$

Por consiguiente, Φ_t es lineal.

A continuación, probaremos que Φ_t es un isomorfismo empleando la matriz fundamental del sistema. Consideremos la base canónica $\{e_1, e_2, \dots, e_N\}$ de $\mathbb{K}^N$. La representación matricial del operador Φ_t en dicha base tiene por columnas a $\Phi_t(e_j) = h(t; \alpha, e_j)$. Es decir, la matriz asociada es:

$$M_{\Phi_t} = \begin{pmatrix} h(t; \alpha, e_1) & h(t; \alpha, e_2) & \dots & h(t; \alpha, e_N) \end{pmatrix}.$$

Notemos que M_{Φ_t} es la matriz fundamental de soluciones del sistema matricial $M' = A(t)M$ que satisface la condición inicial $M_{\Phi_\alpha} = I_N$ (la matriz identidad).

Para calcular el determinante de M_{Φ_t} , invocamos la fórmula de Liouville (o identidad de Jacobi-Liouville), la cual establece que:

$$\det(M_{\Phi_t}) = \det(M_{\Phi_\alpha}) \exp \left(\int_{\alpha}^t \operatorname{tr} A(s) ds \right).$$

Por hipótesis, $\operatorname{tr} A(s) = 0$ para todo $s \in [\alpha, \beta]$. Puesto que $M_{\Phi_\alpha} = I_N$, se sigue que $\det(M_{\Phi_\alpha}) = 1$. Sustituyendo, obtenemos:

$$\det(M_{\Phi_t}) = 1 \cdot e^0 = 1.$$

Como $\det(M_{\Phi_t}) = 1 \neq 0$, la matriz es no singular, lo que demuestra formalmente que Φ_t es biyectiva y, por ende, un isomorfismo lineal de $\mathbb{K}^N$.

Finalmente, demostraremos que Φ_t preserva el volumen. Sea $A \subset \mathbb{K}^N$ un conjunto medible. Consideremos la integral que define el volumen de la imagen $\Phi_t(A)$:

$$\operatorname{vol}(\Phi_t(A)) = \int_{\Phi_t(A)} 1 dy.$$

Aplicamos el teorema del cambio de variable para integrales múltiples mediante la transformación $y = \Phi_t(x)$. Dado que Φ_t es un operador lineal, su matriz jacobiana $D_x \Phi_t(x)$ coincide con su matriz asociada M_{Φ_t} en todo punto x . En consecuencia, el valor absoluto del determinante jacobiano (necesario en la fórmula de cambio de variable) es:

$$|\det(D_x \Phi_t(x))| = |\det(M_{\Phi_t})| = |1| = 1.$$

Sustituyendo en la integral, concluimos la demostración:

$$\operatorname{vol}(\Phi_t(A)) = \int_{\Phi_t(A)} 1 dy = \int_A |\det(D_x \Phi_t(x))| dx = \int_A 1 dx = \operatorname{vol}(A).$$

Ejercicio 35

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 36

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 37

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 38

Enunciado:

Desarrollo:

Hoja de Ejercicios 2: Ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes

Ejercicio 1

Prof

Enunciado: Determine la solución general del sistema $u' = Au$ (tanto compleja como real) para cada una de las siguientes matrices reales A :

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -7 & 8 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 10 & 4 & 13 \\ 5 & 3 & 7 \\ -9 & -4 & -12 \end{pmatrix}.$$

Desarrollo: Para resolver cada sistema lineal homogéneo de coeficientes constantes $u' = Au$, procedemos a determinar los autovalores y autovectores (propios y generalizados, si fuese necesario) de cada matriz A .

- **Primera Matriz:** $A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -7 & 8 \end{pmatrix}$

El polinomio característico es $p(\lambda) = \det(A_1 - \lambda I) = \lambda^2 - \operatorname{tr}(A_1)\lambda + \det(A_1) = \lambda^2 - 7\lambda + 6$. Sus raíces son los autovalores $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 6$.

Para $\lambda_1 = 1$:

$$(A_1 - I)v_1 = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -7 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 6$:

$$(A_1 - 6I)v_2 = \begin{pmatrix} -7 & 2 \\ -7 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Dado que ambos autovalores son reales y distintos, las soluciones reales y complejas tienen exactamente la misma forma algebraica (difieren únicamente en el cuerpo al que pertenecen las constantes C_1, C_2). La **solución general** es:

$$u(t) = C_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{6t} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{K} \text{ (donde } \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}).$$

- **Segunda Matriz:** $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$

El polinomio característico es $p(\lambda) = \lambda^2 - (-2)\lambda + 2 = \lambda^2 + 2\lambda + 2$. Los autovalores son $\lambda = -1 \pm i$. Buscamos el autovector complejo asociado a $\lambda_1 = -1 + i$:

$$(A_2 - (-1 + i)I)v = \begin{pmatrix} 2 - i & -1 \\ 5 & -2 - i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies (2 - i)x - y = 0 \implies v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 - i \end{pmatrix}.$$

La **solución general compleja** es una combinación lineal de las soluciones conjugadas:

$$u_{\mathbb{C}}(t) = C_1 e^{(-1+i)t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 - i \end{pmatrix} + C_2 e^{(-1-i)t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 + i \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{C}.$$

Para obtener un sistema fundamental real, utilizamos la fórmula de Euler $e^{(-1+i)t} = e^{-t}(\cos t + i \sin t)$ y separamos la parte real y la imaginaria de una de las soluciones complejas:

$$e^{-t}(\cos t + i \sin t) \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right] = e^{-t} \begin{pmatrix} \cos t \\ 2 \cos t + \sin t \end{pmatrix} + i e^{-t} \begin{pmatrix} \sin t \\ 2 \sin t - \cos t \end{pmatrix}.$$

Así, la **solución general real** es:

$$u_{\mathbb{R}}(t) = K_1 e^{-t} \begin{pmatrix} \cos t \\ 2 \cos t + \sin t \end{pmatrix} + K_2 e^{-t} \begin{pmatrix} \sin t \\ 2 \sin t - \cos t \end{pmatrix}, \quad K_1, K_2 \in \mathbb{R}.$$

Otra forma de resolver el sistema sería:

$$\begin{aligned} e^{tA} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} \cos t & e^{-t} \sin t \\ -e^{-t} \sin t & e^{-t} \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2e^{-t} \sin t + e^{-t} \cos t & -e^{-t} \sin t \\ 2e^{-t} \cos t - e^{-t} \sin t & -e^{-t} \cos t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{-t} \sin t + e^{-t} \cos t & -e^{-t} \sin t \\ 4e^{-t} \sin t + 2e^{-t} \cos t - 2e^{-t} \cos t + e^{-t} \sin t & -2e^{-t} \sin t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Para hallar la solución general, multiplicamos e^{tA} por un vector constante $C = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$.

- **Tercera Matriz:** $A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

El polinomio característico es $p(\lambda) = -\lambda^3 + 3\lambda + 2 = -(\lambda - 2)(\lambda + 1)^2$. La matriz es simétrica, por lo que diagonaliza siempre sobre $\mathbb{R}$. Los autovalores son $\lambda_1 = 2$ (simple) y $\lambda_2 = -1$ (doble).

Para $\lambda_1 = 2$:

$$(A_3 - 2I)v_1 = 0 \implies \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \implies v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = -1$:

$$(A_3 + I)v = 0 \implies \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \implies x + y + z = 0.$$

Tomamos dos vectores linealmente independientes que cumplan la ecuación, por ejemplo, $v_2 =$

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ y } v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dado que todos los autovalores y autovectores son puramente reales, las soluciones complejas y reales son idénticas. La **solución general** es:

$$u(t) = C_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_3 e^{-t} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{K}.$$

- **Cuarta Matriz:** $A_4 = \begin{pmatrix} 10 & 4 & 13 \\ 5 & 3 & 7 \\ -9 & -4 & -12 \end{pmatrix}$

El polinomio característico es $p(\lambda) = -\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda - 1 = -(\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$.

Para $\lambda_1 = -1$:

$$(A_4 + I)v_1 = \begin{pmatrix} 11 & 4 & 13 \\ 5 & 4 & 7 \\ -9 & -4 & -11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \implies v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 1$ (doble):

$$(A_4 - I)v_2 = \begin{pmatrix} 9 & 4 & 13 \\ 5 & 2 & 7 \\ -9 & -4 & -13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \implies v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Dado que el rango de $A_4 - I$ es 2, el espacio propio tiene dimensión 1. Requerimos de un autovector generalizado w que satisfaga $(A_4 - I)w = v_2$:

$$\begin{pmatrix} 9 & 4 & 13 \\ 5 & 2 & 7 \\ -9 & -4 & -13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \implies w = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Como los autovalores y vectores son todos reales, ambas soluciones coinciden formalmente en estructura. La **solución general** se construye usando el vector propio y el generalizado:

$$u(t) = C_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + C_2 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_3 e^t \left[\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right], \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{K}.$$

Ejercicio 2

Prof

Enunciado: Determine las formas canónicas compleja y real de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

así como la matriz exponencial e^{tA} a partir de la forma canónica real de A .

Desarrollo: Primero, hallamos el polinomio característico de la matriz A :

$$p(z) = \det(A - zI) = ((z - 2)^2 + 1)^2 = (z - (2 - i))^2(z - (2 + i))^2$$

El espectro de A es $\sigma(A) = \{2 - i, 2 + i\}$, donde ambas son raíces dobles.

Para el autovalor $\lambda = 2 - i$, estudiamos los núcleos de la matriz desplazada:

$$A - (2 - i)I = \begin{pmatrix} i & 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 + i & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 + i & 0 \\ 0 & 1 & -1 & i \end{pmatrix}$$

El rango de esta matriz es 3, por lo que la dimensión de su núcleo es $\dim N[A - (2 - i)I] = 1$. Al ser menor que la multiplicidad algebraica (que es 2), necesitamos calcular el cuadrado de la matriz para hallar los autovectores generalizados:

$$(A - (2 - i)I)^2 = \begin{pmatrix} -4 & 4i & -2i & 2 - 2i \\ -2 - 2i & -2i & -2i & 2 + 2i \\ -2 + 2i & -2i & 2 + 2i & 2 + 2i \\ -2 & 2i & -2i & 0 \end{pmatrix}$$

Se tiene que $\dim N[(A - (2 - i)I)^2] = 2$.

Tomamos un vector $v_1 \in N[(A - (2 - i)I)^2] \setminus N[A - (2 - i)I]$, por ejemplo:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2i \\ 1 + i \end{pmatrix}$$

Generamos la cadena de Jordan iterando con la matriz desplazada:

$$v_2 = (A - (2 - i)I)v_1 \implies \begin{cases} Av_1 = (2 - i)v_1 + v_2 \\ Av_2 = (2 - i)v_2 \end{cases}$$

La **Forma Canónica Compleja** asociada a los vectores de la base $\{v_1, v_2, \bar{v}_1, \bar{v}_2\}$ (donde los unos están en la subdiagonal) es:

$$\bar{J}_{\mathbb{C}} = \begin{pmatrix} 2 - i & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 - i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 + i & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 + i \end{pmatrix}$$

Para hallar la **Forma Canónica Real**, definimos la base real $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ separando la parte real y la imaginaria de los vectores de la cadena de Jordan:

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}} = \{\operatorname{Re}(v_1), \operatorname{Im}(v_1), \operatorname{Re}(v_2), \operatorname{Im}(v_2)\}$$

Aplicando las igualdades de las partes reales e imaginarias, la forma de Jordan real adquiere la siguiente estructura de bloques:

$$J_{\mathbb{R}} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Y la **matriz exponencial** de esta caja de Jordan real se calcula mediante la fórmula estándar para bloques complejos, apareciendo los términos seculares t :

$$e^{tJ_{\mathbb{R}}} = e^{2t} \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t & 0 & 0 \\ \sin t & \cos t & 0 & 0 \\ t \cos t & -t \sin t & \cos t & -\sin t \\ t \sin t & t \cos t & \sin t & \cos t \end{pmatrix}$$

Ejercicio 3

Prof

Enunciado: Sea A una matriz cuadrada real tal que $\sigma(A) = \{\alpha \pm i\beta\}$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\beta > 0$, de modo que

$$\dim N[A - (\alpha + i\beta)I] = 1, \quad \dim N[(A - (\alpha + i\beta)I)^2] = 2,$$

$$\dim N[(A - (\alpha + i\beta)I)^3] = \dim N[(A - (\alpha + i\beta)I)^4] = 3.$$

Determine su orden, su forma canónica real y e^{zA} .

Desarrollo:

Análisis de los Núcleos y Orden de la Matriz

A partir de las dimensiones de los núcleos dadas en el enunciado, denotemos $N_k = \dim N[(A - (\alpha + i\beta)I)^k]$. Observamos que la sucesión de dimensiones crece estrictamente hasta estabilizarse al llegar a la potencia 3:

$$N_1 = 1, \quad N_2 = 2, \quad N_3 = 3, \quad N_4 = 3$$

Esto significa que el índice de nilpotencia del bloque es $\nu(\lambda) = 3$. En consecuencia, el subespacio propio generalizado asociado a $\lambda = \alpha + i\beta$ tiene una dimensión máxima de 3. Por lo tanto, la multiplicidad algebraica de este autovalor es:

$$m_{alg}(\lambda) = 3$$

Dado que la matriz A tiene entradas estrictamente reales, los autovalores complejos deben presentarse en pares conjugados. Así, el autovalor conjugado $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$ también debe tener la misma estructura de bloques y la misma multiplicidad algebraica de 3. Como el espectro de la matriz $\sigma(A)$ solo contiene a estos dos autovalores, la suma de las multiplicidades algebraicas nos da la dimensión total del espacio: $3 + 3 = 6$. Por tanto, **el orden de la matriz A es 6×6** .

Vectores Propios Generalizados y Forma Canónica Real

Como la dimensión del primer núcleo es $\dim N[A - (\alpha + i\beta)I] = 1$, existe un único bloque de Jordan para este autovalor complejo, que será de tamaño 3×3 sobre $\mathbb{C}$.

Podemos construir una base de vectores propios generalizados $\{v_1, v_2, v_3\}$ asociados a $\lambda = \alpha + i\beta$. Siguiendo la cadena de transformaciones, planteamos el siguiente sistema lineal donde cada vector se mapea al anterior:

$$\begin{cases} Av_1 = (\alpha + i\beta)v_1 + v_2 \\ Av_2 = (\alpha + i\beta)v_2 + v_3 \\ Av_3 = (\alpha + i\beta)v_3 \end{cases}$$

Para obtener la **forma canónica real**, separamos cada vector complejo de la cadena en sus partes real e imaginaria, es decir, $v_k = \Re(v_k) + i\Im(v_k)$. Sustituyendo en el sistema anterior obtenemos:

$$\begin{cases} A(\Re(v_1) + i\Im(v_1)) = (\alpha + i\beta)(\Re(v_1) + i\Im(v_1)) + (\Re(v_2) + i\Im(v_2)) \\ A(\Re(v_2) + i\Im(v_2)) = (\alpha + i\beta)(\Re(v_2) + i\Im(v_2)) + (\Re(v_3) + i\Im(v_3)) \\ A(\Re(v_3) + i\Im(v_3)) = (\alpha + i\beta)(\Re(v_3) + i\Im(v_3)) \end{cases}$$

Desarrollando los productos complejos y agrupando por separado las partes reales y las partes imaginarias, el sistema de 3 ecuaciones complejas se despliega en un sistema de 6 ecuaciones reales:

$$\begin{cases} A\Re(v_1) = \alpha\Re(v_1) - \beta\Im(v_1) + \Re(v_2) \\ A\Im(v_1) = \beta\Re(v_1) + \alpha\Im(v_1) + \Im(v_2) \\ A\Re(v_2) = \alpha\Re(v_2) - \beta\Im(v_2) + \Re(v_3) \\ A\Im(v_2) = \beta\Re(v_2) + \alpha\Im(v_2) + \Im(v_3) \\ A\Re(v_3) = \alpha\Re(v_3) - \beta\Im(v_3) \\ A\Im(v_3) = \beta\Re(v_3) + \alpha\Im(v_3) \end{cases}$$

Al expresar la transformación lineal en la nueva base real ordenada $\mathcal{B} = \{\Re(v_1), \Im(v_1), \Re(v_2), \Im(v_2), \Re(v_3), \Im(v_3)\}$, obtenemos la matriz en su forma canónica de Jordan real $J_{\mathbb{R}}$.

Nota importante de corrección: En la estructura de la matriz de Jordan real, los bloques subdiagonales que unen a los vectores generalizados son matrices identidad puras (I_2). No contienen fracciones. La

fracción $\frac{1}{2}$ aparecerá más adelante como resultado de la serie de Taylor al calcular la exponencial, pero no forma parte de la matriz canónica en sí. Por lo tanto, la matriz de Jordan real correcta es:

$$J_{\mathbb{R}} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\beta & \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \alpha & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\beta & \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\beta & \alpha \end{pmatrix}$$

Cálculo de la Matriz Exponencial e^{zA}

Sabiendo que A y $J_{\mathbb{R}}$ son matrices semejantes mediante una matriz de paso P (cuyas columnas son justamente los vectores de la base $\mathcal{B}$ que hemos construido), se cumple que:

$$A = PJ_{\mathbb{R}}P^{-1} \implies e^{zA} = Pe^{zJ_{\mathbb{R}}}P^{-1}$$

Para calcular $e^{zJ_{\mathbb{R}}}$, descomponemos la matriz canónica en una parte semisimple (diagonal por bloques) y una parte nilpotente, las cuales conmutan entre sí:

$$J_{\mathbb{R}} = J_{\lambda,3}^{\mathbb{R}} + N \implies e^{zJ_{\mathbb{R}}} = e^{z(J_{\lambda,3}^{\mathbb{R}} + N)} = e^{zJ_{\lambda,3}^{\mathbb{R}}}e^{zN}$$

Definimos el bloque fundamental de rotación y las matrices componentes de la descomposición:

$$J_{\lambda,2} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}, \quad J_{\lambda,3}^{\mathbb{R}} = \begin{pmatrix} J_{\lambda,2} & 0_2 & 0_2 \\ 0_2 & J_{\lambda,2} & 0_2 \\ 0_2 & 0_2 & J_{\lambda,2} \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0_2 & 0_2 & 0_2 \\ I_2 & 0_2 & 0_2 \\ 0_2 & I_2 & 0_2 \end{pmatrix}$$

Calculamos la exponencial de la parte semisimple, la cual se aplica bloque a bloque en la diagonal principal:

$$e^{zJ_{\lambda,2}} = e^{\alpha z} \begin{pmatrix} \cos(\beta z) & \sin(\beta z) \\ -\sin(\beta z) & \cos(\beta z) \end{pmatrix}$$

$$e^{zJ_{\lambda,3}^{\mathbb{R}}} = \begin{pmatrix} e^{zJ_{\lambda,2}} & 0_2 & 0_2 \\ 0_2 & e^{zJ_{\lambda,2}} & 0_2 \\ 0_2 & 0_2 & e^{zJ_{\lambda,2}} \end{pmatrix}$$

Por otro lado, estudiamos las potencias de la matriz nilpotente N :

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0_2 & 0_2 & 0_2 \\ 0_2 & 0_2 & 0_2 \\ I_2 & 0_2 & 0_2 \end{pmatrix}, \quad N^k = 0 \quad \forall k \geq 3$$

Dado que N es nilpotente de índice 3, la serie de Taylor para la matriz exponencial se trunca en el término cuadrático (y aquí es donde aparece naturalmente el divisor 2 originado por el factorial 2!):

$$e^{zN} = I + zN + \frac{z^2}{2}N^2 = \begin{pmatrix} I_2 & 0_2 & 0_2 \\ zI_2 & I_2 & 0_2 \\ \frac{z^2}{2}I_2 & zI_2 & I_2 \end{pmatrix}$$

Finalmente, multiplicamos ambas componentes para obtener la matriz exponencial canónica completa:

$$e^{zJ_{\mathbb{R}}} = e^{zJ_{\lambda,3}^{\mathbb{R}}}e^{zN} = \begin{pmatrix} e^{zJ_{\lambda,2}} & 0_2 & 0_2 \\ 0_2 & e^{zJ_{\lambda,2}} & 0_2 \\ 0_2 & 0_2 & e^{zJ_{\lambda,2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_2 & 0_2 & 0_2 \\ zI_2 & I_2 & 0_2 \\ \frac{z^2}{2}I_2 & zI_2 & I_2 \end{pmatrix}$$

$$e^{zJ_{\mathbb{R}}} = \begin{pmatrix} e^{zJ_{\lambda,2}} & 0_2 & 0_2 \\ ze^{zJ_{\lambda,2}} & e^{zJ_{\lambda,2}} & 0_2 \\ \frac{z^2}{2}e^{zJ_{\lambda,2}} & ze^{zJ_{\lambda,2}} & e^{zJ_{\lambda,2}} \end{pmatrix}$$

Con esto, el problema queda completamente desarrollado, garantizando que el paso final a e^{zA} sea únicamente realizar el producto matricial con la matriz de cambio de base P .

Ejercicio 4

Prof

Enunciado: Sea A una matriz cuadrada real tal que

$$\sigma(A) = \{\lambda, \mu, \alpha \pm i\beta\},$$

para algunos $\lambda, \mu, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, con $\beta > 0$, para los cuales

$$\begin{aligned} \dim N[A - \lambda I] &= 2, & \dim N[(A - \lambda I)^2] &= 4, \\ \dim N[(A - \lambda I)^3] &= \dim N[(A - \lambda I)^4] &= 6, \\ \dim N[A - \mu I] &= 4, & \dim N[(A - \mu I)^2] &= 8, \\ \dim N[(A - \mu I)^3] &= \dim N[(A - \mu I)^4] &= 10, \\ \dim N[A - (\alpha + i\beta)I] &= 1, \\ \dim N[(A - (\alpha + i\beta)I)^2] &= \dim N[(A - (\alpha + i\beta)I)^3] &= 2. \end{aligned}$$

Determine el orden de A , su forma canónica real y e^{zA} .

Desarrollo:

Para determinar la estructura de la matriz A , analizaremos la sucesión de las dimensiones de los núcleos $N_k(\sigma) = \dim N[(A - \sigma I)^k]$ para cada autovalor del espectro $\sigma(A) = \{\lambda, \mu, \alpha \pm i\beta\}$. La diferencia $d_k = N_k - N_{k-1}$ nos da el número de bloques de tamaño mayor o igual a k .

Autovalor λ : Tenemos la sucesión de dimensiones: $N_1 = 2, N_2 = 4, N_3 = 6, N_4 = 6$.

- $d_1 = 2 - 0 = 2 \implies$ Hay 2 bloques de Jordan asociados a λ .
- $d_2 = 4 - 2 = 2 \implies$ Hay 2 bloques de tamaño ≥ 2 .
- $d_3 = 6 - 4 = 2 \implies$ Hay 2 bloques de tamaño ≥ 3 .
- $d_4 = 6 - 6 = 0 \implies$ No hay bloques de tamaño ≥ 4 . La sucesión se estabiliza.

Concluimos que para λ existen exactamente **dos bloques de tamaño 3×3** . Su multiplicidad algebraica es $m_a(\lambda) = 6$.

Autovalor μ : Sucesión de dimensiones: $N_1 = 4, N_2 = 8, N_3 = 10, N_4 = 10$.

- $d_1 = 4 - 0 = 4 \implies$ Hay 4 bloques en total para μ .
- $d_2 = 8 - 4 = 4 \implies$ Los 4 bloques tienen tamaño ≥ 2 .
- $d_3 = 10 - 8 = 2 \implies$ Solo 2 bloques tienen tamaño ≥ 3 .
- $d_4 = 10 - 10 = 0 \implies$ La sucesión se estabiliza.

Concluimos que para μ existen **dos bloques de tamaño 3×3** y **dos bloques de tamaño 2×2** . Su multiplicidad algebraica es $m_a(\mu) = 10$.

Autovalores complejos conjugados $\gamma = \alpha + i\beta$ y $\bar{\gamma} = \alpha - i\beta$: Sucesión para γ : $N_1 = 1, N_2 = 2, N_3 = 2$.

- $d_1 = 1 - 0 = 1 \implies$ Hay 1 bloque complejo asociado a γ .
- $d_2 = 2 - 1 = 1 \implies$ El bloque tiene tamaño ≥ 2 .
- $d_3 = 2 - 2 = 0 \implies$ La sucesión se estabiliza.

Existe un **bloque de tamaño** 2×2 sobre $\mathbb{C}$ para γ . Su multiplicidad algebraica es $m_a(\gamma) = 2$. Como la matriz es real, el conjugado $\bar{\gamma}$ aporta exactamente la misma estructura y multiplicidad ($m_a(\bar{\gamma}) = 2$).

Orden de la matriz: Sumando las multiplicidades algebraicas de todo el espectro:

$$\text{Orden}(A) = m_a(\lambda) + m_a(\mu) + m_a(\gamma) + m_a(\bar{\gamma}) = 6 + 10 + 2 + 2 = 20.$$

Por lo tanto, el **orden de la matriz** A es 20.

Forma Canónica Real de Jordan ($J_{\mathbb{R}}$)

Debido a que el orden de la matriz es muy grande, expresaremos su forma canónica real como una matriz diagonal por bloques:

$$J_{\mathbb{R}} = \text{diag}(J_{\lambda}, J_{\mu}, J_{\alpha \pm i\beta})$$

A continuación, detallamos la construcción de cada bloque a partir de sus vectores propios generalizados. Adoptaremos la convención de los unos (o identidades) en la subdiagonal.

- **Bloque J_{λ} (6×6)** Elegimos bases para los subespacios de modo que formemos dos cadenas de longitud 3. Sean $v_{\lambda,1}, v_{\lambda,4} \in N[(A - \lambda I)^3] \setminus N[(A - \lambda I)^2]$. Generamos las cadenas aplicando el operador $(A - \lambda I)$:

$$\begin{cases} Av_{\lambda,1} = \lambda v_{\lambda,1} + v_{\lambda,2} \\ Av_{\lambda,2} = \lambda v_{\lambda,2} + v_{\lambda,3} \\ Av_{\lambda,3} = \lambda v_{\lambda,3} \end{cases} \quad \text{y} \quad \begin{cases} Av_{\lambda,4} = \lambda v_{\lambda,4} + v_{\lambda,5} \\ Av_{\lambda,5} = \lambda v_{\lambda,5} + v_{\lambda,6} \\ Av_{\lambda,6} = \lambda v_{\lambda,6} \end{cases}$$

El bloque de Jordan asociado es:

$$J_{\lambda} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

- **Bloque J_{μ} (10×10)** Generamos dos cadenas de longitud 3 y dos cadenas de longitud 2. Sean $v_{\mu,1}, v_{\mu,4} \in N[(A - \mu I)^3] \setminus N[(A - \mu I)^2]$ para las cadenas de longitud 3, y $v_{\mu,7}, v_{\mu,9} \in N[(A - \mu I)^2] \setminus N[A - \mu I]$ vectores independientes adicionales para las cadenas de longitud 2. Aplicando $(A - \mu I)$ iterativamente obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} Av_{\mu,1} = \mu v_{\mu,1} + v_{\mu,2} \\ Av_{\mu,2} = \mu v_{\mu,2} + v_{\mu,3} \\ Av_{\mu,3} = \mu v_{\mu,3} \end{cases}, \quad \begin{cases} Av_{\mu,4} = \mu v_{\mu,4} + v_{\mu,5} \\ Av_{\mu,5} = \mu v_{\mu,5} + v_{\mu,6} \\ Av_{\mu,6} = \mu v_{\mu,6} \end{cases}$$

$$\begin{cases} Av_{\mu,7} = \mu v_{\mu,7} + v_{\mu,8} \\ Av_{\mu,8} = \mu v_{\mu,8} \end{cases}, \quad \begin{cases} Av_{\mu,9} = \mu v_{\mu,9} + v_{\mu,10} \\ Av_{\mu,10} = \mu v_{\mu,10} \end{cases}$$

El bloque de Jordan correspondiente de orden 10 es:

$$J_\mu = \text{diag}(J_{\mu,3}, J_{\mu,3}, J_{\mu,2}, J_{\mu,2}) = \begin{pmatrix} \mu & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \mu & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \mu & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \mu & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \mu & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \mu \end{pmatrix}$$

- **Bloque Complejo** $J_{\alpha \pm i\beta}$ (4×4) Sea $\gamma = \alpha + i\beta$. Dado que el núcleo se estabiliza en la potencia 2 y la dimensión máxima es 2, generamos una cadena compleja $\{v_{\gamma,1}, v_{\gamma,2}\}$ tal que:

$$Av_{\gamma,1} = \gamma v_{\gamma,1} + v_{\gamma,2}, \quad Av_{\gamma,2} = \gamma v_{\gamma,2}$$

Separando en partes real e imaginaria ($v_k = \Re(v_k) + i\Im(v_k)$), obtenemos cuatro vectores reales independientes que forman la base del subespacio: $\{\Re(v_1), \Im(v_1), \Re(v_2), \Im(v_2)\}$. Al aplicar A a esta base, el autovalor complejo se transforma en el bloque de rotación $D = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$ y el "1" que une la cadena se transforma en la identidad I_2 :

$$J_{\alpha \pm i\beta} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 & 0 \\ -\beta & \alpha & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 1 & -\beta & \alpha \end{pmatrix}$$

Cálculo de la Matriz Exponencial e^{zA}

Sabiendo que $A = PJ_{\mathbb{R}}P^{-1}$ (donde las columnas de P son las bases encontradas ordenadas sistemáticamente), la matriz exponencial viene dada por:

$$e^{zA} = Pe^{zJ_{\mathbb{R}}}P^{-1}$$

Dado que $J_{\mathbb{R}}$ es diagonal por bloques, su exponencial es la matriz diagonal por bloques de las exponenciales:

$$e^{zJ_{\mathbb{R}}} = \text{diag}(e^{zJ_\lambda}, e^{zJ_\mu}, e^{zJ_{\alpha \pm i\beta}})$$

Calculamos explícitamente cada uno de estos bloques:

Bloques para λ : Cada caja de tamaño 3×3 tiene la forma estándar para un autovalor real:

$$\exp \left(z \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix} \right) = e^{\lambda z} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ z & 1 & 0 \\ \frac{z^2}{2!} & z & 1 \end{pmatrix}$$

Por tanto, e^{zJ_λ} consta de dos bloques de este tipo en su diagonal principal.

Bloques para μ : El cálculo es idéntico. Para los bloques de tamaño 3 se usa la expresión anterior sustituyendo λ por μ . Para los bloques de tamaño 2, la serie de Taylor se trunca en el término lineal:

$$\exp \left(z \begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 1 & \mu \end{pmatrix} \right) = e^{\mu z} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ z & 1 \end{pmatrix}$$

Así, e^{zJ_μ} combina en su diagonal dos matrices de tamaño 3 y dos de tamaño 2.

Bloque complejo $\alpha \pm i\beta$: Separando la matriz en su componente semisimple $\Lambda = \text{diag}(D, D)$ y nilpotente N (con I_2 en la subdiagonal), obtenemos $e^{zJ_{\alpha \pm i\beta}} = e^{z\Lambda}e^{zN}$. Como es una cadena de longitud 2, $N^2 = 0$, y el desarrollo de Taylor llega solo hasta el primer grado (z):

$$e^{zJ_{\alpha \pm i\beta}} = \begin{pmatrix} e^{zD} & 0_2 \\ ze^{zD} & e^{zD} \end{pmatrix}$$

Sustituyendo el valor explícito de la rotación escalada e^{zD} , la matriz final de orden 4 es:

$$e^{zJ_{\alpha \pm i\beta}} = e^{\alpha z} \begin{pmatrix} \cos(\beta z) & \sin(\beta z) & 0 & 0 \\ -\sin(\beta z) & \cos(\beta z) & 0 & 0 \\ z \cos(\beta z) & z \sin(\beta z) & \cos(\beta z) & \sin(\beta z) \\ -z \sin(\beta z) & z \cos(\beta z) & -\sin(\beta z) & \cos(\beta z) \end{pmatrix}$$

Sustituyendo estos resultados en la diagonal por bloques y multiplicando por las matrices de paso, el cálculo queda totalmente determinado sin tener que escribir en extenso una intratable matriz de 20×20 .

Ejercicio 5

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 6

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 7

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 8

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 9

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 10

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 11

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 12

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 13

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 14

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 15

Enunciado:

Desarrollo:

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice

Apéndice A: Identidades trigonométricas	64
A.1 Identidades fundamentales	64
A.2 Fórmulas de ángulo doble	64
A.3 Fórmulas de ángulo triple	65
A.4 Fórmulas de ángulo mitad	65
A.5 Fórmulas de suma y diferencia	65
A.6 Fórmulas de producto a suma	66
A.7 Fórmulas de suma a producto	67
A.8 Potencias de funciones trigonométricas	68
A.9 Identidades de paridad	69
A.10 Complementariedad y suplementariedad	70
A.11 Periodicidad	71
A.12 Fórmulas de linearización	71
A.13 Identidades de Weierstrass	72
A.14 Identidades con ángulos notables	72
A.15 Identidades adicionales	73
Apéndice B: Agradecimientos	75
B.1 Varios compañeros	75

Apéndice A: Identidades trigonométricas

A.1 Identidades fundamentales

Proposición A.1.1 [Identidad pitagórica]

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

Proposición A.1.2 [Identidades derivadas de la identidad pitagórica]

$$\tan^2(\alpha) + 1 = \sec^2(\alpha)$$

$$1 + \cot^2(\alpha) = \csc^2(\alpha)$$

Proposición A.1.3 [Definiciones de las funciones trigonométricas recíprocas]

$$\sec(\alpha) = \frac{1}{\cos(\alpha)}, \quad \csc(\alpha) = \frac{1}{\sin(\alpha)}, \quad \cot(\alpha) = \frac{1}{\tan(\alpha)}$$

Proposición A.1.4 [Relación tangente y cotangente]

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}, \quad \cot(\alpha) = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}$$

A.2 Fórmulas de ángulo doble

Proposición A.2.1 [Seno del ángulo doble]

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)$$

Proposición A.2.2 [Coseno del ángulo doble]

$$\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) = 2 \cos^2(\alpha) - 1 = 1 - 2 \sin^2(\alpha)$$

Proposición A.2.3 [Tangente del ángulo doble]

$$\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)}$$

A.3 Fórmulas de ángulo triple

Proposición A.3.1 [Seno del ángulo triple]

$$\sin(3\alpha) = 3 \sin(\alpha) - 4 \sin^3(\alpha)$$

Proposición A.3.2 [Coseno del ángulo triple]

$$\cos(3\alpha) = 4 \cos^3(\alpha) - 3 \cos(\alpha)$$

Proposición A.3.3 [Tangente del ángulo triple]

$$\tan(3\alpha) = \frac{3 \tan(\alpha) - \tan^3(\alpha)}{1 - 3 \tan^2(\alpha)}$$

A.4 Fórmulas de ángulo mitad

Proposición A.4.1 [Seno del ángulo mitad]

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{2}}$$

Proposición A.4.2 [Coseno del ángulo mitad]

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(\alpha)}{2}}$$

Proposición A.4.3 [Tangente del ángulo mitad]

$$\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sin(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)} = \frac{1 - \cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)}}$$

A.5 Fórmulas de suma y diferencia

Proposición A.5.1 [Seno de la suma]

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

Proposición A.5.2 [Seno de la diferencia]

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) - \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

Proposición A.5.3 [Coseno de la suma]

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

Proposición A.5.4 [Coseno de la diferencia]

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

Proposición A.5.5 [Tangente de la suma]

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{1 - \tan(\alpha) \tan(\beta)}$$

Proposición A.5.6 [Tangente de la diferencia]

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan(\alpha) - \tan(\beta)}{1 + \tan(\alpha) \tan(\beta)}$$

A.6 Fórmulas de producto a suma**Proposición A.6.1** [Producto de senos]

$$\sin(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

Proposición A.6.2 [Producto de cosenos]

$$\cos(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

Proposición A.6.3 [Producto de seno y coseno]

$$\sin(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

Proposición A.6.4 [Producto de coseno y seno]

$$\cos(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

A.7 Fórmulas de suma a producto**Proposición A.7.1** [Suma de senos]

$$\sin(\alpha) + \sin(\beta) = 2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

Proposición A.7.2 [Diferencia de senos]

$$\sin(\alpha) - \sin(\beta) = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

Proposición A.7.3 [Suma de cosenos]

$$\cos(\alpha) + \cos(\beta) = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

Proposición A.7.4 [Diferencia de cosenos]

$$\cos(\alpha) - \cos(\beta) = -2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

Proposición A.7.5 [Suma de tangentes]

$$\tan(\alpha) + \tan(\beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha) \cos(\beta)}$$

Proposición A.7.6 [Diferencia de tangentes]

$$\tan(\alpha) - \tan(\beta) = \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos(\alpha) \cos(\beta)}$$

A.8 Potencias de funciones trigonométricas**Proposición A.8.1** [Reducción de seno al cuadrado]

$$\sin^2(\alpha) = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$$

Proposición A.8.2 [Reducción de coseno al cuadrado]

$$\cos^2(\alpha) = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$$

Proposición A.8.3 [Reducción de tangente al cuadrado]

$$\tan^2(\alpha) = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{1 + \cos(2\alpha)}$$

Proposición A.8.4 [Seno al cubo]

$$\sin^3(\alpha) = \frac{3 \sin(\alpha) - \sin(3\alpha)}{4}$$

Proposición A.8.5 [Coseno al cubo]

$$\cos^3(\alpha) = \frac{3 \cos(\alpha) + \cos(3\alpha)}{4}$$

Proposición A.8.6 [Seno a la cuarta potencia]

$$\sin^4(\alpha) = \frac{3 - 4 \cos(2\alpha) + \cos(4\alpha)}{8}$$

Proposición A.8.7 [Coseno a la cuarta potencia]

$$\cos^4(\alpha) = \frac{3 + 4 \cos(2\alpha) + \cos(4\alpha)}{8}$$

A.9 Identidades de paridad**Proposición A.9.1** [Paridad del seno]

El seno es una función impar:

$$\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha)$$

Proposición A.9.2 [Paridad del coseno]

El coseno es una función par:

$$\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$$

Proposición A.9.3 [Paridad de la tangente]

La tangente es una función impar:

$$\tan(-\alpha) = -\tan(\alpha)$$

Proposición A.9.4 [Paridad de la cotangente]

La cotangente es una función impar:

$$\cot(-\alpha) = -\cot(\alpha)$$

Proposición A.9.5 [Paridad de la secante]

La secante es una función par:

$$\sec(-\alpha) = \sec(\alpha)$$

Proposición A.9.6 [Paridad de la cosecante]*La cosecante es una función impar:*

$$\csc(-\alpha) = -\csc(\alpha)$$

A.10 Complementariedad y suplementariedad**Proposición A.10.1** [Cofunción del seno]

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos(\alpha)$$

Proposición A.10.2 [Cofunción del coseno]

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin(\alpha)$$

Proposición A.10.3 [Cofunción de la tangente]

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot(\alpha)$$

Proposición A.10.4 [Cofunción de la cotangente]

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan(\alpha)$$

Proposición A.10.5 [Cofunción de la secante]

$$\sec\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \csc(\alpha)$$

Proposición A.10.6 [Cofunción de la cosecante]

$$\csc\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sec(\alpha)$$

Proposición A.10.7 [Seno suplementario]

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin(\alpha)$$

Proposición A.10.8 [Coseno suplementario]

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos(\alpha)$$

Proposición A.10.9 [Tangente suplementaria]

$$\tan(\pi - \alpha) = -\tan(\alpha)$$

A.11 Periodicidad**Proposición A.11.1** [Periodicidad del seno]

$$\sin(\alpha + 2\pi k) = \sin(\alpha), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Proposición A.11.2 [Periodicidad del coseno]

$$\cos(\alpha + 2\pi k) = \cos(\alpha), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Proposición A.11.3 [Periodicidad de la tangente]

$$\tan(\alpha + \pi k) = \tan(\alpha), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Proposición A.11.4 [Periodicidad de la cotangente]

$$\cot(\alpha + \pi k) = \cot(\alpha), \quad k \in \mathbb{Z}$$

A.12 Fórmulas de linearización**Proposición A.12.1** [Linearización de $\sin(\alpha)\sin(\beta)\sin(\gamma)$]

$$\sin(\alpha) \sin(\beta) \sin(\gamma) = \frac{1}{4} [\sin(\alpha + \beta - \gamma) + \sin(\beta + \gamma - \alpha) + \sin(\gamma + \alpha - \beta) - \sin(\alpha + \beta + \gamma)]$$

Proposición A.12.2 [Linearización de $\cos(\alpha) \cos(\beta) \cos(\gamma)$]

$$\cos(\alpha) \cos(\beta) \cos(\gamma) = \frac{1}{4} [\cos(\alpha + \beta - \gamma) + \cos(\beta + \gamma - \alpha) + \cos(\gamma + \alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta + \gamma)]$$

A.13 Identidades de Weierstrass

Proposición A.13.1 [Sustitución de Weierstrass para el seno]

Haciendo $t = \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$:

$$\sin(\alpha) = \frac{2t}{1+t^2}$$

Proposición A.13.2 [Sustitución de Weierstrass para el coseno]

Haciendo $t = \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$:

$$\cos(\alpha) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

Proposición A.13.3 [Sustitución de Weierstrass para la tangente]

Haciendo $t = \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$:

$$\tan(\alpha) = \frac{2t}{1-t^2}$$

A.14 Identidades con ángulos notables

Proposición A.14.1 [Valores para $\alpha = \pi$]

$$\sin(\pi) = 0, \quad \cos(\pi) = -1, \quad \tan(\pi) = 0$$

Proposición A.14.2 [Valores para $\alpha = \frac{\pi}{2}$]

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2}\right) \text{ no está definida}$$

Proposición A.14.3 [Valores para $\alpha = \frac{\pi}{3}$]

$$\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}, \quad \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$$

Proposición A.14.4 [Valores para $\alpha = \frac{\pi}{4}$]

$$\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$$

Proposición A.14.5 [Valores para $\alpha = \frac{\pi}{6}$]

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}, \quad \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

A.15 Identidades adicionales

Proposición A.15.1 [Identidad de Mollweide (Primera forma)]

$$\frac{a+b}{\cos\left(\frac{A-B}{2}\right)} = \frac{c}{\sin\left(\frac{C}{2}\right)}$$

donde a, b, c son los lados de un triángulo y A, B, C son los ángulos opuestos.

Proposición A.15.2 [Identidad de Mollweide (Segunda forma)]

$$\frac{a-b}{\sin\left(\frac{A-B}{2}\right)} = \frac{c}{\cos\left(\frac{C}{2}\right)}$$

Proposición A.15.3 [Fórmula de Euler]

$$e^{i\alpha} = \cos(\alpha) + i \sin(\alpha)$$

Proposición A.15.4 [Expresiones con la fórmula de Euler]

$$\cos(\alpha) = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2}, \quad \sin(\alpha) = \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i}$$

Proposición A.15.5 [Identidad de Ptolomeo]

Para un cuadrilátero cíclico con lados a, b, c, d y diagonales p, q :

$$pq = ac + bd$$

Proposición A.15.6 [Suma de cuadrados de seno y coseno multiplicados]

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha + \beta) = \cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha + \beta)$$

Apéndice B: Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este trabajo.

B.1 Varios compañeros

Por su inestimable ayuda en la revisión del contenido teórico y por sus valiosas sugerencias que han enriquecido significativamente este trabajo, queremos agradecer a los siguientes compañeros:

- Daniel Pozo Ranchal
- Alba Cervantes Menéndez
- Teresa Marín Marín
- Marta Simó Álvarez
- Jesus Sancho Hagen
- Jorge San Pedro Solanas

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported” license.

